



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة حماة

كلية التطبيقية

قسم تقنيات الحاسوب

مشروع أعد لنيل درجة الإجازة في بكالوريوس تقنيات الحاسوب بعنوان:

تطبيق تسجيل حضور الطلاب من خلال التعرف على الوجه

إعداد الطالبات:

نور الهدى رمضان

نور الحاج زين

أمل نوره

إشراف:

الدكتور المهندس أحمد رياض كردي

الدكتور محمد محمد

2025-2024

الملخص

تطبيق تسجيل حضور طلاب من خلال التعرف على الوجه

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح من الضروري إدخال حلول ذكية لتحسين العمليات الإدارية في المؤسسات التعليمية. تهدف هذه الأطروحة إلى تطوير نظام متكامل لتسجيل حضور الطلاب باستخدام تقنية بصمة الوجه، مع دمج مؤقت زمني يحدد الفترة المسموح بها للحضور. يعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على هوية الطالب بدقة، وتسجيل الحالة وفقًا للزمن الفعلي للدخول. أي طالب يصل بعد الوقت المحدد يُعتبر غائبًا تلقائيًا، كما يمنع النظام تسجيل حضور أي شخص من خارج المحاضرة. عند انتهاء المحاضرة، يتم مسح البيانات تلقائيًا استعدادًا لتسجيل حضور المحاضرة التالية. يهدف هذا النظام إلى معالجة مشكلات الطرق التقليدية مثل التزوير، التأخير، وهدر الوقت، مع ضمان العدالة والشفافية في تسجيل الحضور.

الكلمات المفتاحية: التعرف على الوجه، الذكاء الاصطناعي، الحضور، التعلم الآلي

ABSTRACT

Student attendance registration application using facial recognition

In light of rapid technological advancements, it has become essential to implement smart solutions to enhance administrative processes in educational institutions. This thesis aims to develop an integrated system for recording student attendance using facial recognition technology, combined with a timer to define the allowable attendance period. The system leverages artificial intelligence techniques to accurately verify student identities and log attendance based on actual arrival times. Students arriving after the specified time are automatically marked absent, and unauthorized individuals are denied attendance records. At the end of each lecture, the system clears the data to prepare for the next session seamlessly. This system addresses the shortcomings of traditional methods, such as fraud, delays, and time wastage, while ensuring fairness and transparency in attendance tracking.

Keywords: Facial Recognition, Artificial Intelligence, Attendance, Machine Learning

المحتويات

1	الفصل الأول: مقدمة.....
2	1-1 خلفية المشكلة.....
3	2-1 أهمية المشروع.....
5	3-1 أهداف المشروع المقترح.....
7	4-1 فرضيات المشروع.....
8	5-1 نطاق العمل وحدود النظام.....
10	2 الفصل الثاني: الدراسات السابقة.....
11	1-2 مراجعة لأنظمة تسجيل الحضور التقليدية.....
12	2-2 استعراض لأحدث التقنيات المستخدمة في التعرف على الوجه.....
12	1-2-2 تطبيق نظام التعرف على الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الحضور.....
14	2-2-2 تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل وإدارة الحضور والانصراف.....
16	3-2-2 تطبيق نظام تسجيل الحضور المعتمد على تقنية التعرف على الوجه.....
18	3-2 مقارنة بين الدراسات الثلاث والمشروع المقترح وأهمية دمج المؤقت.....
19	4-2 الفجوة التقنية التي يعالجها المشروع.....
22	3 الفصل الثالث: مقدمة إلى الذكاء الاصطناعي.....
23	1-3 تمهيد.....

24	2-3 مفهوم الذكاء الاصطناعي
26	3-3 تصنيفات الذكاء الاصطناعي
26	1-3-3 الذكاء الاصطناعي المحدود (ANI)
27	2-3-3 الذكاء الاصطناعي العام (AGI)
29	3-3-3 الذكاء الاصطناعي الخارق (ASI)
30	4-3 تاريخ الذكاء الاصطناعي
30	1-4-3 البدايات والبحث الأولي
33	2-4-3 ظهور التعلم الآلي والتعلم العميق
35	3-4-3 الإنجازات المعاصرة
37	5-3 مجالات الذكاء الاصطناعي
38	6-3 أهمية الذكاء الاصطناعي
40	7-3 التحديات والمخاطر
42	8-3 خوارزمية YOLO
43	1-8-3 آلية عمل YOLO
44	2-8-3 إصدارات YOLO وتطورها
45	3-8-3 تطبيقات YOLO في الحياة العملية
46	4-8-3 التحديات التي تواجه YOLO

47	5-8-3 مستقبل YOLO والتطورات المتوقعة.....
48	4 الفصل الرابع: أنظمة التعرف على الوجوه.....
49	1-4 ما هي أنظمة التعرف على الوجوه؟.....
50	2-4 كيف تعمل تقنية التعرف على الوجه.....
52	3-4 لمحة تاريخية وتطور تقنية التعرف على الوجه.....
54	4-4 التكنولوجيا الأساسية ودقة التعرف على الوجه.....
55	1-4-4 التكنولوجيا الأساسية.....
55	2-4-4 دقة تقنية التعرف على الوجه.....
56	5-4 التطبيقات المتنوعة لتقنية التعرف على الوجه.....
58	5 الفصل الخامس: الإجراء العملي.....
59	1-5 مقدمة الفصل.....
59	2-5 المتطلبات البرمجية والبيئية.....
60	3-5 مخطط خوارزمية العمل.....
62	4-5 التنفيذ.....
63	5-5 الآفاق المستقبلية.....
63	6-5 الخاتمة.....
65	6 المراجع.....

فهرس الأشكال

- 13.....(الشكل 1-2): مخطط تدفق النظام
- 14.....(الشكل 2-2): معمارية النظام
- 17.....(الشكل 3-2): مخطط تدفق النظام المقترح
- 24.....(الشكل 1-3): أنواع معمارية الشبكات العصبية
-(الشكل 2-3): الفرق بين الذكاء الاصطناعي المحدود (Narrow AI) والذكاء الاصطناعي العام (General AI)
- 28.....(الشكل 3-3): محرك الفرق
- 31.....(الشكل 4-3): اختبار تورينغ
- 32.....(الشكل 5-3): الفرق بين التعلم الآلي والتعلم العميق
- 34.....(الشكل 6-3): آلية عمل خوارزمية YOLO
- 43.....(الشكل 7-3): إصدارات خوارزمية YOLO حتى عام 2024
- 45.....(الشكل 1-4): أخذ الحضور بتقنية التعرف على الوجه
- 49.....(الشكل 2-4): خطوات تقنية التعرف على الوجه
- 51.....(الشكل 3-4): أول من بدأ مفهوم تقنية التعرف على الوجه
- 52.....(الشكل 4-4): سمات الوجه الأساسية التي تعتمد عليها تقنيات التعرف على الوجه
- 54.....(الشكل 5-4): الحالات التي تستخدم فيها تقنية التعرف على الوجه

- (الشكل 5-1): المكتبات والبيئات البرمجية.....60
- (الشكل 5-2): مخطط خوارزمية العمل.....61
- (الشكل 5-3): واجهة النظام أثناء التعرف على الوجه وتسجيل الحضور تلقائيًا.....62
- (الشكل 5-4): قاعدة بيانات Excel توضح أسماء الطلاب وتوقيات الدخول.....62

جدول الاختصارات

الاختصار	المعنى بالإنجليزية	التعريف بالعربية
AI	Artificial Intelligence	الذكاء الاصطناعي
ANI	Artificial Narrow Intelligence	الذكاء الاصطناعي المحدود
AGI	Artificial General Intelligence	الذكاء الاصطناعي العام
ASI	Artificial Super Intelligence	الذكاء الاصطناعي الخارق
YOLO	You Only Look Once	أنت لا تنظر سوى مرة واحدة (خوارزمية للكشف عن الأشياء)
CNN	Convolutional Neural Network	الشبكات العصبية الالتفافية
HOG	Histogram of Oriented Gradients	مخطط التدرجات الموجهة

بروتوكول الإنترنت (كاميرات IP)	Internet Protocol (Camera)	IP
قاعدة بيانات علائقية (ماي إس كيو إل)	My Structured Query Language	MySQL
مكتبة الرؤية الحاسوبية مفتوحة المصدر	Open-Source Computer Vision Library	OpenCV
مكتبة بايثون للعمليات العددية	Numerical Python	NumPy
خادم قاعدة بيانات للذاكرة المؤقتة	Remote Dictionary Server	Redis
خدمات أمازون السحابية - الحوسبة المرنة	Amazon Web Services – Elastic Compute Cloud	AWS EC2
الحوسبة على الحافة	Compute to Edge	C2E
بيئة تطوير متكاملة للبرمجة بلغة بايثون	Python Charm (IDE)	PyCharm

مكتبة dlib للتعلم الآلي والرؤية الحاسوبية	dlib Library	dlib
مكتبة الصور لبايثون	Python Imaging Library	Pillow
نموذج FaceNet للتعرف على الوجه	FaceNet Model	Facenet
إطار عمل TensorFlow للتعلم الآلي	Tensor Flow Framework	TensorFlow
إطار عمل لبناء تطبيقات تفاعلية	Streamlit Framework	Streamlit
مكتبة InsightFace للتعرف على الوجه	InsightFace Library	InsightFace
بيئة تفاعلية لكتابة وتشغيل الشيفرات	Jupyter Notebook	Jupyter
بيئة متكاملة لإدارة المكتبات والبرامج	Anaconda Distribution	Anaconda
مكتبة Ultralytics (دعم)	Ultralytics Library	Ultralytics

(YOLO	(YOLO)	
برنامج جداول بيانات (إكسل)	Microsoft Excel	Excel

الفصل الأول : مقدمة

1-1 خلفية المشكلة

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، أصبحت المؤسسات التعليمية مطالبة بمواكبة هذه التغيرات لتحسين كفاءتها وتطوير عملياتها الإدارية والأكاديمية. من بين التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات التعليمية هو كيفية تسجيل حضور الطلاب بدقة وفعالية، إذ يعتبر الحضور المنتظم للمحاضرات من أهم العوامل التي تؤثر على الأداء الأكاديمي للطلبة، كما يلعب دوراً أساسياً في تعزيز التفاعل والمشاركة داخل الصفوف الدراسية. وعلى الرغم من أن الطرق التقليدية لتسجيل الحضور مثل القوائم الورقية أو التوقيع اليدوي تُعد شائعة الاستخدام حتى الآن، إلا أنها تعاني من عدة مشكلات تجعلها أقل كفاءة [1].

تعتمد الأساليب التقليدية في تسجيل الحضور على الوقت والجهد اليدوي، مما يجعلها عرضة للأخطاء البشرية مثل نسيان تسجيل أسماء الطلاب أو حدوث تكرار في الإدخالات. بالإضافة إلى ذلك، قد يستغل بعض الطلبة هذه الثغرات بطرق غير مشروعة، مثل التوقيع نيابة عن زملائهم الذين لم يحضروا المحاضرة، مما يؤدي إلى غياب الشفافية والعدالة في عملية تسجيل الحضور. كما أن هذه الطرق تستغرق وقتاً طويلاً من المحاضر الذي قد يضطر لإضاعة جزء من وقت المحاضرة في التحقق من الأسماء وتدوين الحضور والغياب، وهو ما ينعكس سلباً على الوقت المخصص لشرح المادة العلمية أو النقاش الأكاديمي [1].

ومن جانب آخر، فإن التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التعرف على الوجه فتح آفاقاً جديدة لحل مشكلات تسجيل الحضور بطرق أكثر دقة وكفاءة. تعتبر تقنية التعرف على الوجه إحدى التقنيات الرائدة التي توفر حلاً آمناً وفعالاً للتحقق من هوية الأفراد، حيث تعتمد على خصائص الوجه الفريدة التي يصعب تزويرها أو التلاعب بها، مما يجعلها خياراً مثالياً لمراقبة حضور الطلبة. ومع ذلك، فإن استخدام

هذه التقنية في سياق تسجيل الحضور يواجه بعض التحديات، مثل ضرورة دمجها مع نظام مؤقت لتحديد توقيت دخول الطلاب وتسجيل الحضور بناءً عليه [1].

تتفاقم المشكلة عند عدم وجود نظام قادر على التمييز بين الطلبة الذين يصلون في الوقت المحدد والطلبة المتأخرين، حيث يعتبر تسجيل الحضور دون أي قيود زمنية مُجحفاً بحق الطلبة الملتزمين. كما أن السماح بتسجيل حضور الأفراد غير المخولين، مثل أشخاص من خارج القاعة الدراسية، يُعد خللاً يؤثر على مصداقية النظام. وفي المقابل، يتطلب الحل المثالي نظاماً ذكياً يجمع بين التعرف الدقيق على هوية الطالب باستخدام بصمة الوجه ودمج آلية زمنية تُحدد الوقت المسموح به للحضور وتمنع تسجيل الأشخاص غير المصرح لهم [1].

من هنا تنبع الحاجة الماسة إلى تطوير نظام متكامل لتسجيل الحضور باستخدام بصمة الوجه المزودة بمؤقت زمني. يهدف هذا النظام إلى معالجة جميع أوجه القصور الموجودة في الطرق التقليدية، وذلك من خلال ضمان الدقة والشفافية والعدالة في تسجيل الحضور. كما يساهم في تعزيز الانضباط الأكاديمي عبر رصد الوقت الفعلي لدخول الطلبة، والتفريق بين الحضور المتأخرين والملتزمين بالوقت المحدد. علاوة على ذلك، فإن النظام المقترح سيكون قادراً على حذف البيانات السابقة بعد انتهاء المحاضرة، مما يتيح الاستعداد لجلسات جديدة بسلاسة ودون تعقيد.

1-2 أهمية المشروع

مع التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم اليوم، أصبح توظيف التقنيات الحديثة في تحسين العمليات الإدارية والتعليمية ضرورة حتمية لضمان الكفاءة والشفافية. تُعد مسألة تسجيل حضور الطلاب واحدة من التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية، حيث يرتبط انتظام الحضور بمستوى التفاعل الأكاديمي والانضباط الدراسي، وهو عامل أساسي في تحقيق النجاح التعليمي. وعلى الرغم من استخدام

الطرق التقليدية مثل القوائم الورقية والمناداة اليدوية لتسجيل الحضور، إلا أنها باتت تعاني من أوجه قصور واضحة، مثل ضياع الوقت، وصعوبة إدارة البيانات، وافتقارها إلى الدقة المطلوبة، فضلاً عن إمكانية التلاعب بالنتائج.

من هذا المنطلق، تبرز أهمية هذا المشروع الذي يعتمد على تقنية التعرف على الوجه المدعومة بمؤقت زمني لتسجيل حضور الطلاب بفعالية ودقة متناهية. النظام المقترح يسهم في معالجة أوجه القصور التقليدية، حيث يُسجل الحضور تلقائياً فور التعرف على وجه الطالب، مع مراعاة الوقت الفعلي لدخوله إلى القاعة الدراسية. الطلاب الذين يصلون بعد الوقت المحدد يُسجلون تلقائياً كمتأخرين أو غائبين، مما يُشجع على الالتزام والانضباط. علاوة على ذلك، يمنع النظام تسجيل حضور أي شخص غير مخول بالدخول إلى المحاضرة، مما يرفع مستوى الأمان والموثوقية في العملية التعليمية.

تكمُن أهمية هذا المشروع أيضاً في توفير الوقت والجهد للمحاضرين والإداريين. فبدلاً من إهدار وقت المحاضرة الثمين في إجراءات تسجيل الحضور التقليدية، يتيح النظام للمحاضرين التركيز على تقديم المادة العلمية بفاعلية، مع ضمان تسجيل الحضور بشكل آلي ودقيق. كما يُتيح النظام تخزين بيانات الحضور وتحليلها بشكل مُنظم وموثوق، مما يساعد الإدارات التعليمية على تتبع أداء الطلاب والالتزام بمواعيدهم بسهولة.

من الناحية التقنية، يعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على ملامح الوجه بدقة، مما يحد من التزوير والممارسات غير المشروعة مثل التوقيع بالنيابة. كما تضمن خاصية المؤقت الزمني عدالة التقييم بين الطلاب من خلال التفريق بين الحاضرين في الوقت المحدد والمتأخرين. إضافة إلى ذلك، يقوم النظام بمسح البيانات تلقائياً بعد انتهاء كل محاضرة، مما يجعله مُعدّاً للمحاضرات التالية دون الحاجة إلى تدخل يدوي أو إعادة ضبط.

يُعد هذا المشروع خطوة فعّالة نحو تطوير بيئة تعليمية ذكية تواكب التطور الرقمي وتلبي احتياجات المؤسسات الأكاديمية الحديثة. كما أن النظام يعزز ثقافة الالتزام والانضباط لدى الطلاب، ويحقق مستوى عالٍ من الشفافية والدقة، مع توفير حلول عملية للمشكلات الإدارية الحالية. إن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال لا يحقق فقط تحسين كفاءة الأداء التعليمي، بل يفتح آفاقاً مستقبلية لإدخال أنظمة أكثر تطوراً تدعم إدارة التعليم بصورة شاملة.

1-3 أهداف المشروع المقترح

١. تحسين كفاءة عملية تسجيل الحضور من خلال استخدام تقنية التعرف على الوجه، حيث يُسجل الحضور تلقائياً بمجرد دخول الطالب إلى القاعة، مما يقلل من الوقت المستهلك في الطرق التقليدية ويضمن تسجيل البيانات بدقة عالية.
٢. تشجيع الالتزام والانضباط عبر دمج مؤقت زمني يحدد بوضوح الفترة الزمنية المسموح بها لتسجيل الحضور، بحيث يتم تمييز الطلاب الحاضرين في الوقت المحدد عن المتأخرين الذين يُسجلون تلقائياً كغائبين، مما يحفز الطلاب على احترام المواعيد.
٣. منع التلاعب والتزوير في تسجيل الحضور باستخدام تقنية التعرف على الوجه، التي تعتمد على البيانات البيومترية الفريدة لكل طالب، ما يجعل من المستحيل تسجيل الحضور بالنيابة أو تزوير الهوية داخل القاعة الدراسية.
٤. توفير الوقت والجهد للمحاضرين عبر أتمتة عملية تسجيل الحضور بالكامل، مما يتيح للمحاضر التركيز على تقديم المادة العلمية والتفاعل مع الطلاب دون الحاجة إلى إضاعة الوقت في عمليات تسجيل يدوية.

٥. إدارة بيانات الحضور بفعالية وكفاءة من خلال تسجيل البيانات بشكل آلي ومنظم، مما يُسهّل على الإدارات الأكاديمية متابعة معدلات الحضور والغياب، وتحليل البيانات بدقة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأن التزام الطلاب.

٦. ضمان مستوى عالٍ من الأمان والموثوقية عبر التحقق الدقيق من هويات الأفراد باستخدام تقنية التعرف على الوجه، ومنع تسجيل أي شخص غير مصرح له بالدخول إلى القاعة، مما يحافظ على خصوصية وأمن المحاضرة.

٧. تهيئة النظام للعمل بسلاسة مع المحاضرات المتعاقبة من خلال ميزة مسح البيانات تلقائيًا فور انتهاء كل محاضرة، مما يُسهّل استخدام النظام بشكل متكرر دون الحاجة لتدخل إضافي أو عمليات إعادة ضبط يدوية.

٨. تعزيز الشفافية والعدالة في تقييم الحضور من خلال تسجيل أوقات الدخول والخروج بدقة تامة، مما يضمن معاملة جميع الطلاب بمساواة ويمنع أي تمييز أو تلاعب في سجلات الحضور.

٩. تطوير بيئة تعليمية ذكية وفعّالة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه، ما يساهم في الارتقاء بجودة العمليات الإدارية وتحقيق تحول رقمي يواكب التطورات العالمية.

١٠. تقديم دعم فعّال لصناع القرار الإداري عبر توفير تقارير دقيقة ومفصلة عن معدلات حضور وغياب الطلاب، مما يُمكن الإدارة من تقييم سلوك الطلاب واتخاذ إجراءات مناسبة لتحسين الانضباط الأكاديمي.

1-4 فرضيات المشروع

ينطلق المشروع المقترح من مجموعة من الفرضيات التي تركز على حل المشكلات الحالية المتعلقة بعملية تسجيل حضور الطلاب وتحقيق تحول رقمي فعال في المؤسسات التعليمية. أولى هذه الفرضيات تتمثل في أن تقنية التعرف على الوجه ستتمكن من تسجيل حضور الطلاب بدقة عالية وموثوقية كبيرة دون الحاجة إلى تدخل بشري، حيث تعتمد هذه التقنية على السمات البيومترية الفريدة لكل فرد، مما يحد من أي أخطاء قد تحدث نتيجة الأساليب التقليدية، مثل التزوير أو التوقيع بالنيابة. وتفترض الدراسة أن إدخال مؤقت زمني مدمج في النظام سيساهم بشكل كبير في تعزيز مستوى الانضباط لدى الطلاب؛ من خلال تمييز الحاضرين ضمن الوقت المحدد بوضوح عن المتأخرين، وبالتالي تحفيزهم على الالتزام بالمواعيد وتجنب التأخير.

وتشير الفرضية الثانية إلى أن النظام سيكون قادرًا على منع تسجيل حضور أي شخص غير مخول بالدخول إلى القاعة الدراسية، حيث تعتمد آلية عمل النظام على التحقق من هوية كل فرد عبر بيانات الوجه، مما يرفع من درجة الأمان والمصداقية. كما يُفترض أن أتمتة عملية تسجيل الحضور ستوفر وقتًا وجهدًا كبيرين لكل من المحاضر والإدارة التعليمية، إذ ستُنفذ العملية تلقائيًا وبسرعة فائقة، مما يُتيح للمحاضر التركيز على تقديم المادة العلمية بفاعلية أكبر دون أي تعطيل أو استقطاع من وقت المحاضرة.

وتقوم فرضية أخرى على أن النظام سيكون قادرًا على مسح البيانات تلقائيًا بعد انتهاء كل محاضرة، مما يجعله مرناً وقابلًا للتحديث بشكل مستمر دون الحاجة إلى تدخل بشري إضافي، وبالتالي يُسهّل التعامل مع المحاضرات المتتالية بسلاسة. كما يُفترض أن النظام سيتيح تخزين وإدارة البيانات بفعالية كبيرة، من

خلال تسجيل معدلات الحضور والغياب وتحليلها بشكل دقيق ومنظم، ما يُسهّل على الإدارات الأكاديمية متابعة أداء الطلاب واتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة.

كما أن النظام يفترض أن الاعتماد على حلول تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي سيساهم في تعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية من خلال تحسين الأداء الإداري والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وبالتالي تحقيق متطلبات التعليم الحديث وتوجهاته الرقمية. وتؤكد فرضية أخرى أن النظام المقترح سيساهم في تعزيز الشفافية والعدالة في تقييم حضور الطلاب، من خلال القضاء على التلاعب والتزوير الناتج عن الطرق التقليدية، وضمان معاملة جميع الطلاب على قدم المساواة بناءً على بيانات دقيقة وحيادية.

وعلاوة على ذلك، يُفترض أن النظام المقترح سيعمل على تحفيز الطلاب نحو الالتزام بالمواعيد والانضباط نتيجة وجود آلية دقيقة وواضحة تسجل حضورهم وغيابهم استناداً إلى توقيت الدخول، مما يُشعر الطلاب بمسؤولية أكبر تجاه احترام وقت المحاضرات. أخيراً، تُشير الفرضيات إلى أن النظام المقترح سيكون قابلاً للدمج بسهولة مع الأنظمة الإدارية الحالية داخل المؤسسات التعليمية، ما يجعله أداة متكاملة وفعّالة تُساهم في تحسين عمليات الإدارة الأكاديمية وتطوير البيئة التعليمية بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.

1-5 نطاق العمل وحدود النظام

يتمحور نطاق عمل النظام المقترح حول تطوير آلية ذكية لتسجيل حضور الطلاب في القاعات الدراسية باستخدام تقنية التعرف على الوجه ودمجها مع مؤقت زمني دقيق لتحديد مدى التزام الطلاب بمواعيد المحاضرات. يبدأ النظام بتسجيل الحضور تلقائياً بمجرد دخول الطالب إلى القاعة عبر التحقق من ملامح الوجه ومطابقتها مع قاعدة البيانات المُخزنة، مما يضمن دقة عملية الحضور وموثوقيتها. يُسجّل

النظام حالة الطالب بناءً على الوقت الذي دخل فيه؛ فإذا تواجد الطالب ضمن الفترة الزمنية المحددة، يُعد حاضراً، أما في حال دخوله بعد انتهاء الوقت المسموح به فيُسجّل كمتأخر أو غائب. علاوة على ذلك، يتيح النظام خاصية التحقق من هوية الأفراد، بحيث يمنع تسجيل حضور أي شخص غير مسجل في قاعدة البيانات الخاصة بالقاعة، مما يُساهم في زيادة مستوى الأمان والخصوصية داخل بيئة الدراسة. كما يُسهّل النظام تخزين بيانات الحضور ومعالجتها خلال فترة المحاضرة فقط، حيث يتم مسحها تلقائياً فور انتهاء الوقت المحدد للمحاضرة لضمان جاهزية النظام لتسجيل حضور الجلسة التالية دون أي تدخل يدوي.

في المقابل، تحدد حدود النظام مجموعة من القيود التي تؤثر وظائفه وتوضح الجوانب التي قد تؤثر على أدائه. يعمل النظام حصرياً داخل القاعات الدراسية المغلقة، حيث يتطلب بيئة تعليمية مجهزة بكاميرات تصوير عالية الدقة وإضاءة مناسبة تتيح التعرف الدقيق على ملامح الوجه. ويقتصر نطاق استخدامه على تسجيل الحضور للمحاضرات الأكاديمية فقط، مما يعني عدم إمكانية تطبيقه في الفعاليات أو الأنشطة التي تُعقد خارج البيئة التعليمية المنظمة. كذلك يعتمد النظام على استقرار الاتصال بشبكة الإنترنت لضمان عمله بسلاسة دون حدوث أعطال تؤثر على تسجيل البيانات أو تحليلها. وتُعد دقة التعرف على الوجه مرتبطة بعدة عوامل فنية وبيئية؛ منها وضوح ملامح الوجه وتوافر ظروف إضاءة مناسبة، بينما قد يواجه النظام صعوبة في التعرف على الأشخاص عند ارتداء الأقنعة أو في ظروف الإضاءة المنخفضة. إضافة إلى ذلك، يلتزم النظام بمسح البيانات المسجلة بعد انتهاء كل محاضرة مباشرة، مما يعني عدم تخزين أي سجلات على المدى الطويل إلا في حال دمجها مع أنظمة أرشفة خارجية متكاملة.

الفصل الثاني:

الدراسات السابقة

2-1 مراجعة لأنظمة تسجيل الحضور التقليدية

تعد أنظمة تسجيل الحضور التقليدية إحدى الوسائل الأساسية التي اعتمدتها المؤسسات التعليمية على مر العقود لتوثيق حضور الطلاب في المحاضرات والفعاليات الأكاديمية. تعتمد هذه الأنظمة في الغالب على الطرق اليدوية مثل تسجيل الأسماء في قوائم ورقية يقوم المحاضر بملئها أثناء المحاضرة أو قبل بدئها. وعلى الرغم من بساطة هذه الطريقة وسهولة تنفيذها، إلا أنها تعاني من عدة مشكلات تُقلل من كفاءتها وموثوقيتها، أبرزها الهدر الكبير في الوقت، حيث يضطر المعلم أو المسؤول إلى تخصيص جزء من وقت المحاضرة لإجراء عملية التسجيل، مما ينعكس سلبًا على جودة الوقت التعليمي المُتاح. بالإضافة إلى ذلك، تُعد هذه الطرق عرضة للأخطاء البشرية، سواء الناتجة عن التسرع أو الإهمال، مثل تسجيل أسماء بشكل خاطئ أو نسيان تسجيل حضور بعض الطلاب [2].

من المشكلات الأخرى التي تواجه الأنظمة التقليدية هي سهولة التلاعب والتزوير؛ حيث يمكن لبعض الطلاب غير الحاضرين أن يطلبوا من زملائهم توقيع أسمائهم بالنيابة، مما يفرغ النظام من هدفه الأساسي في تحقيق الدقة والعدالة. وفي المؤسسات التي تحتوي على أعداد كبيرة من الطلاب، تصبح عملية تسجيل الحضور الورقي مرهقة للغاية وتستهلك وقتًا مضاعفًا، كما تزيد من احتمالية حدوث الأخطاء وعدم الدقة. إضافة إلى ذلك، يواجه المعلمون والإداريون صعوبة كبيرة في تتبع الغياب والتأخير بمرور الوقت؛ إذ يتطلب هذا النوع من الأنظمة جهودًا إضافية لتنظيم البيانات وتحليلها يدويًا، مما يُثقل كاهل الإدارة ويزيد من عبء العمل [2].

كما ظهرت أنظمة أخرى تعتمد على توقيع الطلاب باستخدام بطاقات أو أرقام تعريفية، ولكنها أيضًا ليست خالية من العيوب؛ إذ قد ينسى الطالب بطاقته أو يشاركها مع زملائه، وهو ما يؤدي إلى استمرار التلاعب وغياب الدقة. كذلك فإن هذه الأنظمة لا تقدم حلولًا للتأخير، حيث تقتصر فقط على تسجيل

الحضور دون الأخذ بعين الاعتبار توقيت دخول الطالب للقاعة، مما يحد من قدرتها على تعزيز الانضباط. ومع التطور الكبير في أحجام المؤسسات التعليمية وعدد الطلاب، أصبح من الواضح أن الأنظمة التقليدية عاجزة عن مواكبة الاحتياجات الحديثة لضمان دقة تسجيل الحضور والغياب [2].

بناءً على ذلك، بات من الضروري البحث عن حلول تقنية مبتكرة تتجاوز أوجه القصور في الأنظمة التقليدية، وتوفر آليات فعالة تضمن السرعة والدقة والشفافية في تسجيل الحضور، إلى جانب قدرتها على معالجة مشكلات التزوير وضياع الوقت، وهو ما يبرر الحاجة إلى مشروع متكامل يعتمد على تقنيات حديثة مثل التعرف على الوجه المدمج مع مؤقت زمني دقيق [2].

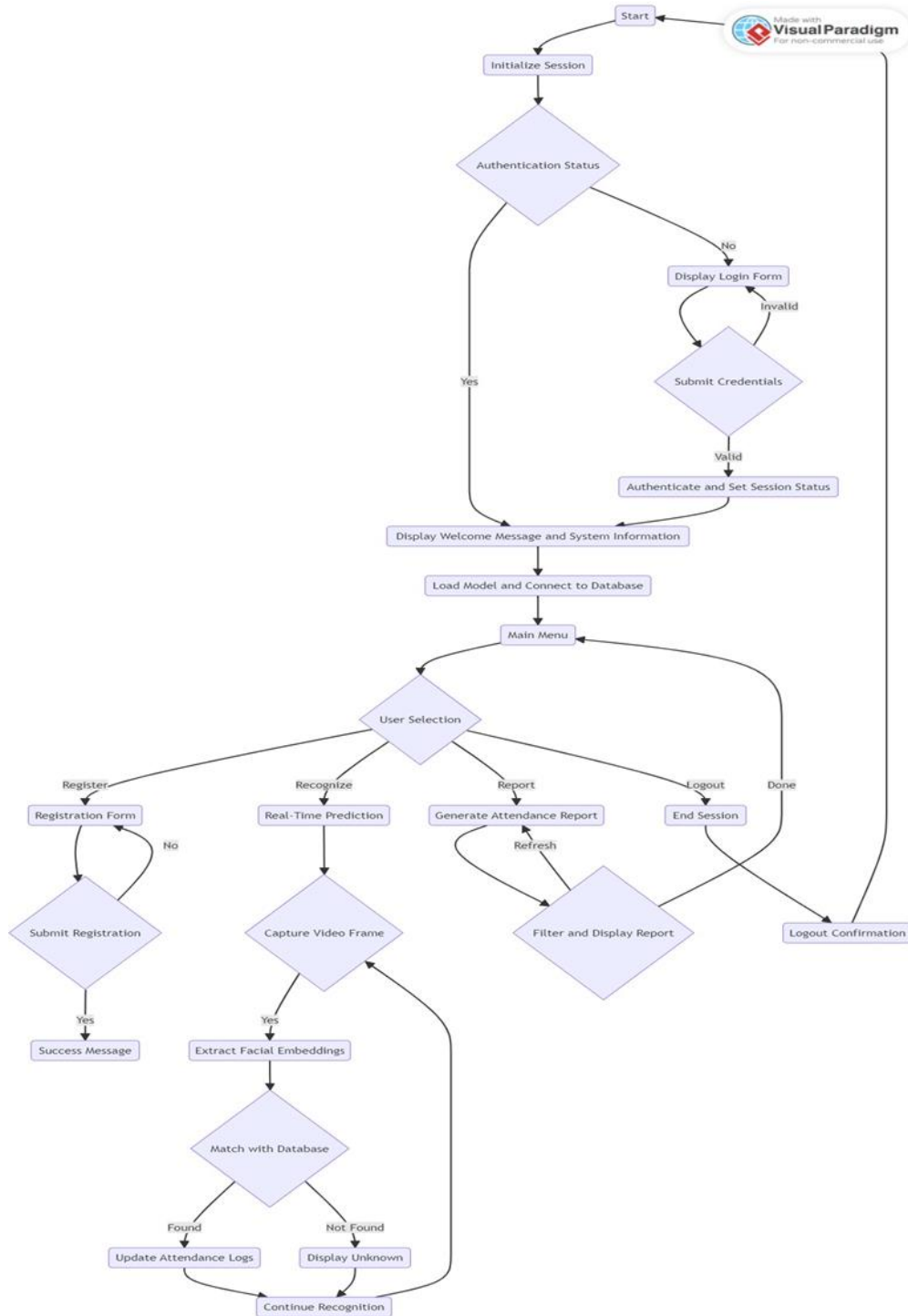
2-2 استعراض لأحدث التقنيات المستخدمة في التعرف على الوجه

2-2-1 تطبيق نظام التعرف على الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الحضور

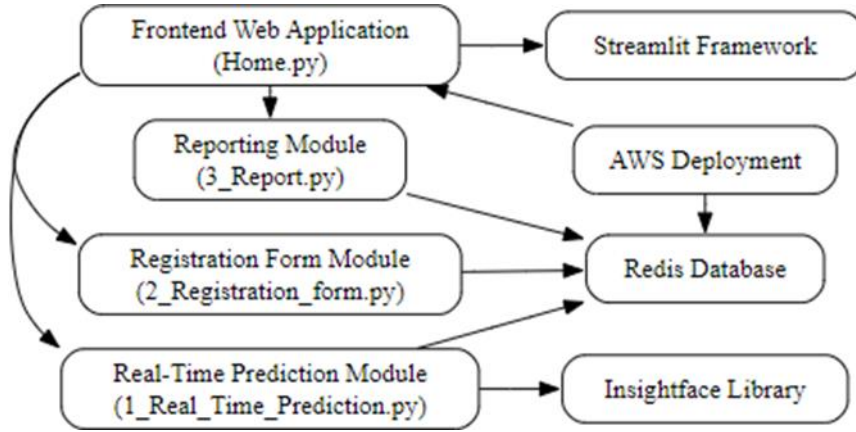
النظام القائم على التعرف على الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الحضور يمثل حلاً مبتكراً يهدف إلى تعزيز الكفاءة والدقة في تتبع الحضور داخل المؤسسات التعليمية والبيئات العملية. يعتمد هذا النظام على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع مكتبات برمجية مفتوحة المصدر مثل OpenCV وNumPy، إلى جانب خوارزميات التعلم الآلي للتعرف على الوجوه واستخراج السمات المميزة بدقة عالية. يوضح الشكل (2-1) كيفية عمل النظام خطوة بخطوة، بدءاً من التقاط صور الأفراد باستخدام كاميرا ويب ومعالجتها فوراً بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمطابقة الوجوه مع البيانات المسجلة في قاعدة البيانات، مما يسمح بتسجيل الحضور تلقائياً دون الحاجة إلى التدخل البشري [3].

يتكون النظام من مكونات أساسية تشمل وحدة التنبؤ في الوقت الفعلي، نموذج تسجيل البيانات، ووحدة التقارير المتكاملة، مع تحديث آلي للبيانات في قاعدة بيانات Redis. كما يتضمن إطار عمل Streamlit لعرض البيانات والتقارير بمرونة وفعالية. يشير الشكل (2-2) إلى البنية التفصيلية للنظام،

والتي تعتمد على بنية تحتية بسيطة تشمل وحدة معالجة مركزية بمعمارية x86، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وكاميرا ويب، إلى جانب نشر النظام عبر خوادم AWS E2C لضمان أداء عالٍ وقابلية للتوسع [3].



(الشكل 1-2): مخطط تدفق النظام.



(الشكل 2-2): معمارية النظام.

في سياق تطوير النظام، تم الاعتماد على بيئة PyCharm كأداة للبرمجة مع لغة Python ومكتبات Pillow و dlib و Insightface لتحقيق دقة عالية في التعرف على ملامح الوجه. يوفر النظام تحديثات آنية وبيانات دقيقة تسهل مراقبة وتحليل الحضور، مما يساعد الإدارات على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات. كما يساهم في أتمتة العملية وتقليل التكاليف التشغيلية من خلال التخلص من الطرق اليدوية. علاوة على ذلك، تتيح خوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات واكتشاف الأنماط بدقة، مما يُحسن من أداء النظام مع مرور الوقت. عبر التكامل بين التقنيات المتقدمة والواجهات التفاعلية، يحقق النظام تجربة مستخدم متميزة تجمع بين السرعة والدقة، مما يساهم في رفع الكفاءة والموثوقية في القطاعات المختلفة [3].

2-2-2 تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل وإدارة الحضور والانصراف

في عصر التحول الرقمي واعتماد المؤسسات على التكنولوجيا الحديثة، أصبحت إدارة الحضور والانصراف للموظفين من خلال الذكاء الاصطناعي حلاً مبتكراً يساهم في تحقيق كفاءة إدارية عالية وتحسين إدارة الموارد البشرية. تستعرض الدراسة نظاماً متكاملًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسجيل وتحليل أنماط الحضور والانصراف، مما يساهم في تجاوز عيوب الطرق التقليدية. يعمل النظام باستخدام

تقنيات التعرف على الوجه والبصمة كأدوات فعالة لتوثيق الحضور بدقة عالية وموثوقية، حيث يتم تسجيل دخول الموظفين آلياً عبر أجهزة ذكية وكاميرات موصولة بنظام مركزي. هذه التقنيات تضمن السرعة والكفاءة وتقلل من الأخطاء البشرية والتلاعب المحتمل في البيانات، مما يجعل عملية تسجيل الحضور سلسلة وفعّالة [4].

أحد أبرز المزايا التي يقدمها هذا النظام هو تحليل بيانات الحضور والانصراف لاكتشاف الأنماط السلوكية واتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على أدلة دقيقة. من خلال خوارزميات التعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة، يتمكن النظام من تحديد الاتجاهات المتكررة في أوقات الحضور والانصراف واكتشاف الفترات التي تزيد فيها معدلات التأخير أو الغياب. يتيح ذلك للإدارة القدرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للموارد البشرية وتخطيط الجداول الزمنية بفعالية أكبر. يمكن استخدام الشكل الخاص بتدفق البيانات لتوضيح كيفية عمل النظام بدءاً من جمع البيانات ومعالجتها وصولاً إلى إنتاج التقارير التحليلية، مما يُبرز قدرته على تقديم رؤى دقيقة تدعم تحسين الأداء المؤسسي [4].

من الناحية الاقتصادية، يساهم النظام في تحليل تكاليف العمالة من خلال رصد العمل الإضافي ومعدلات التأخير والغياب، حيث يساعد في تحديد أوجه القصور والفرص المحتملة لترشيد التكاليف التشغيلية. هذه التحليلات تمكن المؤسسات من إعادة توزيع الموارد البشرية بشكل استراتيجي والحد من التكاليف غير الضرورية، مما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرفع من إنتاجية الموظفين. إضافة إلى ذلك، فإن النظام يوفر حماية عالية للبيانات من خلال تشفيرها واعتماد معايير أمان متقدمة لضمان عدم وصول أطراف غير مصرح لها إلى المعلومات المخزنة، مما يعزز من ثقة الموظفين في هذه الأنظمة.

يتميز النظام أيضاً بتوفير تجربة مستخدم سلسلة من خلال واجهات سهلة الاستخدام تدعم تسجيل الحضور عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو أجهزة التعرف البيومترية. هذا يقلل من الوقت الضائع في

الإجراءات اليدوية و يتيح للموظفين التركيز على مهامهم الأساسية دون أي تعقيدات. بالتالي، يُعتبر النظام بمثابة نقلة نوعية في إدارة الحضور والانصراف، حيث يدمج بين السرعة والدقة والكفاءة الإدارية. من خلال هذه الدراسة، يتضح أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحضور والانصراف يتيح للمؤسسات تحليل البيانات بفعالية، تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وترشيد التكاليف التشغيلية. يمثل هذا النظام أداة قوية تساهم في تحسين إدارة الموارد البشرية وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها العصر الرقمي [4].

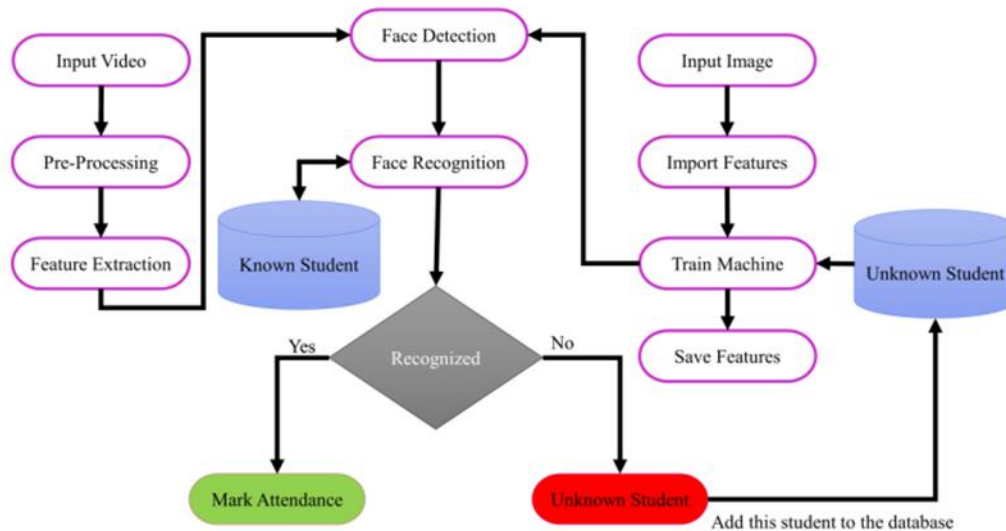
2-3 تطبيق نظام تسجيل الحضور المعتمد على تقنية التعرف على الوجه

تتناول الدراسة نظامًا متطورًا يدمج تقنية التعرف على الوجه في عملية تسجيل الحضور داخل القاعات الدراسية الذكية، حيث يساهم هذا النظام في حل التحديات المرتبطة بالطرق التقليدية مثل الاعتماد على القوائم الورقية أو التوقيع اليدوي. تعتمد الدراسة على استخدام تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور الرقمية لاكتشاف الوجوه وتحديد هويتها بدقة. في المخطط المبين في الشكل (2-3)، تبدأ عملية التعرف بالنقاط الصور عبر بث مباشر من كاميرات IP مثبتة في القاعة الدراسية، ثم تمر الصور الملتقطة بمرحلة المعالجة المسبقة لاكتشاف الوجه باستخدام خوارزميات حديثة مثل Viola-Jones و HOG (Histogram of Oriented Gradients). بمجرد اكتشاف الوجوه، يتم استخراج الخصائص المميزة لكل وجه ومقارنتها بالبيانات المخزنة في قاعدة بيانات MySQL لتحديد هوية الطالب وتسجيل حضوره في الوقت الفعلي [5].

تم تصميم النظام مع واجهة رسومية تفاعلية تدعم اللغة العربية لزيادة سهولة الاستخدام، حيث يمكن من خلالها تسجيل الدخول، إضافة بيانات الطلاب، ومتابعة تقارير الحضور بشكل سلس. يضمن النظام دقة عالية في عملية تسجيل الحضور من خلال معالجة الصور بزوايا وإضاءات مختلفة، مما يجعله قادرًا

على التعامل مع التحديات الشائعة مثل تباين أوضاع الجلوس أو الإضاءة غير المثالية. لتحقيق ذلك، تم استخدام مكتبات برمجية مفتوحة المصدر مثل OpenCV و TensorFlow، إلى جانب تقنيات التعلم العميق مثل Facenet، التي تُعتبر من أكثر الأساليب دقة في التعرف على الوجه. وفي حال عدم التعرف على وجه معين، يقوم النظام بتصنيف الوجه كـ "غير معروف" ويستمر في عملية المعالجة [5].

أثبت النظام فعاليته من خلال اختباره على مجموعة من الطلاب في بيئات واقعية، حيث حقق دقة وصلت إلى 100% في تسجيل الحضور ضمن ظروف مختلفة تتضمن إضاءة متباينة وتنوع زوايا الجلوس. كما تم تسجيل الأداء على مسافات متباينة بين الكاميرا والطلاب، مما يعزز من موثوقية النتائج. بالمقارنة مع الطرق التقليدية، يوفر النظام سرعة فائقة في تسجيل الحضور مع تقليل الأخطاء البشرية، إلى جانب تسهيل عملية تتبع الحضور والغياب من خلال تقارير إلكترونية دقيقة. يُعتبر هذا النظام نقلة نوعية في تطوير عمليات الحضور في المؤسسات التعليمية بفضل قدرته على التكامل مع أنظمة إدارة البيانات الحالية ومرونته العالية في التوسع [5].



(الشكل 3-2): مخطط تدفق النظام المقترح.

2-3 مقارنة بين الدراسات الثلاث والمشروع المقترح وأهمية دمج المؤقت

تعتبر أنظمة تسجيل الحضور الذكية جزءًا مهمًا من تطور التكنولوجيا في المؤسسات التعليمية والعملية، حيث تم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتحسين كفاءة إدارة الحضور. يمكن مقارنة ثلاث دراسات بارزة في هذا المجال مع المشروع المقترح، الذي يعتمد على دمج تقنية التعرف على الوجه مع مؤقت زمني دقيق لتسجيل الحضور.

الدراسة الأولى التي تمثل النظام القائم على الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجه (AI-Based Face Recognition Attendance System) تعتمد على تقنيات مثل OpenCV و InsightFace لتحسين دقة التعرف على الوجوه وتسجيل الحضور بدقة. لكن رغم أن هذا النظام يوفر تسجيلًا دقيقًا لحضور الأفراد باستخدام تقنيات التعرف على الوجه، إلا أنه يفقر إلى دمج المؤقت الزمني. هذا يعني أن النظام يقتصر على تحديد هوية الأفراد دون أن يراعى توقيت الوصول، مما يتيح فرصًا لتسجيل الحضور للطلاب أو الموظفين الذين وصلوا متأخرين دون تسجيل تأخيرهم.

أما الدراسة الثانية التي تمثل النظام القائم على تقنية التعرف على الوجه باستخدام HOG و Viola-Jones، فهي تقدم خطوة إضافية من خلال تحسين دقة التعرف على الوجوه في ظروف إضاءة وزوايا مختلفة. مع ذلك، فإنها تشترك مع الدراسة الأولى في نقطة أساسية وهي عدم دمج المؤقت الزمني ضمن النظام. مما يحد من فعاليته في تحسين الانضباط الزمني وتقييم التزام الأفراد بالمواعيد المحددة.

الدراسة الثالثة، التي تتعلق بـ النظام المعتمد على التعرف على الوجه في المؤسسات التعليمية، تُظهر تطورًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسجيل الحضور. هذا النظام يعتمد بشكل أساسي على تقنيات التعرف على الوجه، مما يوفر دقة أعلى مقارنة بالأنظمة التقليدية. ومع ذلك، لا يتم دمج المؤقت

الزمني، وبالتالي يظل هناك نقص في القدرة على رصد توقيت دخول الأشخاص وتقييم انضباطهم الزمني بشكل فعال.

في المقابل، يقدم المشروع المقترح نظامًا ذكيًا يعتمد على تقنيات التعرف على الوجه باستخدام خوارزميات مثل OpenCV و Facenet، مع دمج المؤقت الزمني لتسجيل الحضور بناءً على الوقت الفعلي لدخول الأفراد. هذا يُعد من أبرز الفروق بين النظام المقترح والدراسات السابقة، حيث أن دمج المؤقت الزمني يسهم بشكل كبير في تعزيز الانضباط ويعطي تقارير دقيقة عن حالات التأخير والغياب. في حين تقتصر الأنظمة الأخرى على تسجيل الحضور بشكل عشوائي دون حساب الوقت المحدد، يضمن النظام المقترح مبدأ العدالة في تقييم الحضور من خلال تسجيل توقيت وصول الأفراد.

من خلال دمج المؤقت الزمني، يمكن للمشروع المقترح تقديم تحليل دقيق لأنماط الحضور والغياب والتأخير، مما يساعد في اتخاذ قرارات إدارية أفضل، مثل تحسين تخصيص الموارد البشرية وتحسين الإنتاجية. في حين تركز الأنظمة السابقة على تسجيل الحضور فقط، يوفر النظام المقترح بيانات دقيقة حول توقيت الدخول، مما يجعل النظام أكثر كفاءة وموثوقية في تحسين الأداء وضمان الالتزام بالمواعيد.

2-4 الفجوة التقنية التي يعالجها المشروع

يهدف المشروع الخاص بنظام الحضور المعتمد على تقنية التعرف على الوجه إلى سد فجوة تقنية كبيرة في كيفية تسجيل الحضور داخل المؤسسات التعليمية باستخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور. الفجوة التقنية الأساسية التي يعالجها هذا المشروع تتعلق بعدم القدرة على دمج تقنيات التعرف على الوجه مع مؤقت زمني دقيق، مما يتيح تحسين دقة تسجيل الحضور ويقلل من المشاكل المتعلقة بتأخير أو غياب الطلاب دون توثيق دقيق لذلك.

الأنظمة التقليدية لتسجيل الحضور، مثل القوائم الورقية أو الأنظمة التي تعتمد على التوقيع اليدوي، تواجه مشكلات كبيرة في الدقة والموثوقية. هذه الأنظمة لا تضمن تحديد هوية الشخص بشكل دقيق أو توثيق الوقت الفعلي لحضوره. كما أن التلاعب بالتوقعات أو تغيير بيانات الحضور يعد أمرًا شائعًا في هذه الأنظمة. في المقابل، تقدم الأنظمة الحديثة مثل البطاقات الذكية أو أجهزة البصمة تحسنًا نسبيًا من حيث الدقة والأمان، لكنها تظل تفتقر إلى القدرة على توثيق الوقت الفعلي لدخول الأفراد. على سبيل المثال، قد يتمكن الطالب من استخدام بطاقته أو بصمته لتسجيل حضوره، ولكنه قد يصل بعد الوقت المحدد ويظل يُسجل كحاضر، مما يعكس ضعف النظام في معالجة التوقيت بدقة.

الفجوة التقنية الأخرى هي الافتقار إلى تحليل دقيق للبيانات في الأنظمة الحالية. على الرغم من أن بعض الأنظمة توفر تقارير عن الحضور، فإنها تفتقر إلى القدرة على إجراء تحليل معمق يساعد في اتخاذ قرارات إدارية مبنية على بيانات دقيقة. على سبيل المثال، لا توجد غالبًا آلية للتعرف على الأنماط السلوكية للطلاب مثل التأخير المتكرر أو الغياب في أوقات معينة. يوفر المشروع المقترح حلاً لهذه الفجوة من خلال دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي مثل OpenCV و Facenet لتسجيل الحضور وتحديد هوية الطلاب بدقة، بينما المؤقت الزمني المدمج يتيح تسجيل الوقت الفعلي لدخول الطلاب، مما يوفر تحليلًا دقيقًا لأنماط الحضور ويساعد الإداريين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة.

كذلك، يواجه العديد من الأنظمة مشاكل في التكامل مع الأنظمة الأخرى. في المؤسسات التعليمية الكبرى، يتم استخدام عدة أنظمة لإدارة البيانات مثل أنظمة إدارة الموارد البشرية أو الأنظمة المالية. عدم القدرة على التكامل بين هذه الأنظمة يعيق قدرة المؤسسة على الحصول على رؤية شاملة حول حضور الطلاب. المشروع المقترح يعالج هذه الفجوة من خلال توفير نظام مرّن يمكن تكامله بسهولة مع الأنظمة

الأخرى في المؤسسات، مما يسمح بتبادل البيانات بين الأقسام المختلفة بسلاسة ويعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية مدعومة بالبيانات.

الفجوة التقنية الأخيرة التي يعالجها المشروع هي التعامل مع بيانات متعددة. كثير من الأنظمة الحديثة تعاني من صعوبة في التكيف مع بيانات متنوعة، مثل اختلاف الإضاءة أو زوايا التصوير. هذا يجعل دقة التعرف على الوجه في بعض الحالات ضعيفة. المشروع المقترح يحل هذه المشكلة باستخدام خوارزميات متطورة للتعرف على الوجه يمكنها التكيف مع مختلف ظروف الإضاءة وزوايا التصوير، مما يعزز من دقة النظام في تسجيل الحضور في أي بيئة.

الفصل الثالث:

مقدمة إلى الذكاء

الأصطناعي

3-1 تمهيد

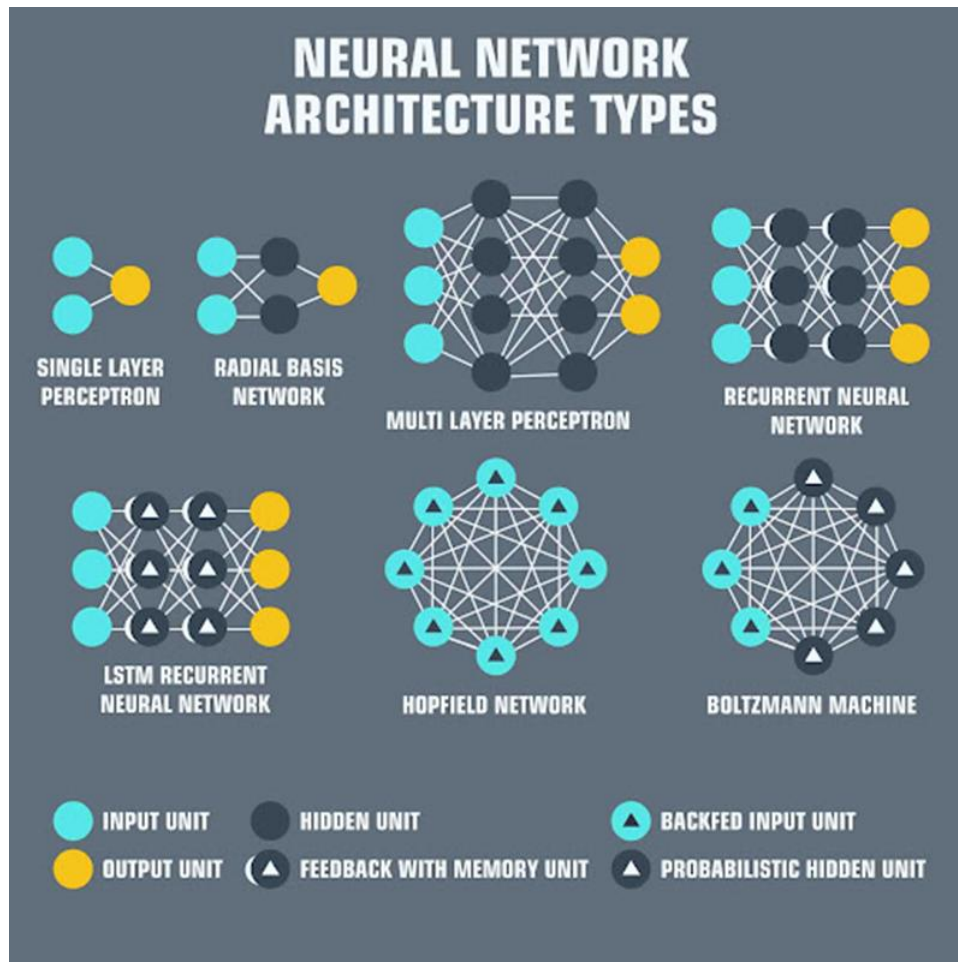
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تلعب دورًا محوريًا في تحسين العمليات الإدارية والأكاديمية في المؤسسات التعليمية. يعتبر تسجيل الحضور أحد الجوانب الإدارية المهمة التي تتطلب دقة وكفاءة عالية لضمان عدالة تقييم الطلاب وتعزيز الانضباط الأكاديمي. ومع ذلك، فإن الطرق التقليدية لتسجيل الحضور، مثل القوائم الورقية أو التوقيع اليدوي، تعاني من العديد من العيوب، بما في ذلك إمكانية التزوير، الأخطاء البشرية، وهدر الوقت.

في هذا السياق، يهدف المشروع الحالي إلى تطوير نظام ذكي لتسجيل الحضور باستخدام تقنية التعرف على الوجه، مع دمج مؤقت زمني لتحديد الوقت المسموح به للحضور. يعتمد النظام على تقنية YOLO (You Only Look Once)، وهي إحدى تقنيات التعلم العميق التي تتيح التعرف على الوجوه بدقة وسرعة عالية. تم اختيار YOLO نظرًا لقدرتها على معالجة الصور في الوقت الفعلي والتعرف على الوجوه في ظروف إضاءة وزوايا مختلفة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في البيئات التعليمية.

يهدف هذا الفصل إلى استعراض المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مع التركيز على تقنيات التعرف على الوجه وكيفية تطبيقها في أنظمة تسجيل الحضور. سيتم أيضًا شرح كيفية استخدام تقنية YOLO في هذا المشروع، وكيفية دمجها مع مؤقت زمني لضمان تسجيل الحضور بدقة وعدالة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة التحديات التقنية التي تم التغلب عليها أثناء تطوير النظام، وكيفية تحسين أدائه ليكون قادرًا على التعامل مع ظروف مختلفة في البيئة التعليمية.

2-3 مفهوم الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي (AI) هو مجال متقدم في علوم الكمبيوتر يهدف إلى تصميم وتطوير أنظمة قادرة على محاكاة العمليات العقلية البشرية، مثل التعلم، اتخاذ القرارات، والتكيف مع التغيرات البيئية. يركز هذا المجال على تمكين الأجهزة من أداء مهام تتطلب إدراكاً وتحليلاً للمواقف بشكل مشابه للبشر، باستخدام تقنيات مثل التعلم الآلي (Machine Learning)، حيث تستطيع الآلات أن تتعلم من البيانات المتاحة وتحسن من أدائها مع مرور الوقت. يتيح الذكاء الاصطناعي للأنظمة القدرة على تحليل بيانات ضخمة ومعقدة، واستخلاص الأنماط منها، مما يعزز قدرتها على التعامل مع ظروف جديدة ومتغيرة، مثل ما يحدث في الأنظمة التي تتعلم التعرف على الوجوه أو تحليل الصور [1].



(الشكل 1-3): أنواع معمارية الشبكات العصبية.

واحدة من أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي هي التعلم العميق (Deep Learning)، الذي يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية لمحاكاة الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري. من خلال هذه التقنية، تتمكن الآلات من إجراء عمليات معقدة مثل تصنيف الصور، التعرف على الصوت، وتحليل النصوص بشكل دقيق. على سبيل المثال، في أنظمة التعرف على الوجوه، يتم تدريب النظام على مجموعة واسعة من الصور ليتمكن من التمييز بين الوجوه المختلفة حتى في ظروف غير مثالية مثل الإضاءة المنخفضة أو الزوايا المختلفة [1].

تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتسع لتشمل العديد من المجالات، مثل التعليم، الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية. في التعليم، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التعلم من خلال تخصيص المحتوى التعليمي وفقاً لاحتياجات الطلاب. في الرعاية الصحية، يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المرضى وتقديم تشخيصات دقيقة، بينما في التجارة الإلكترونية، يتم استخدامه لتحليل تفضيلات العملاء وتقديم توصيات مخصصة. في مجال الأتمتة الصناعية، يعزز الذكاء الاصطناعي القدرة على مراقبة وتحسين خطوط الإنتاج، مما يساهم في زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف [1].

من بين التطبيقات الحديثة التي تمثل الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، نجد الأنظمة الذكية مثل المساعدات الصوتية، مثل "أمازون أليكسا" و"سيري"، التي تتفاعل مع المستخدمين وتنفذ الأوامر بناءً على الأوامر الصوتية. هذه الأنظمة تعتمد على قدرة الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات الحية من المستشعرات والتفاعل مع المستخدمين بشكل طبيعي [1].

من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، تتمكن الأنظمة من أداء مهام معقدة كانت تتطلب في السابق تدخلاً بشرياً، مما يعزز من كفاءتها ويقلل من الأخطاء البشرية. هذا يشمل على سبيل المثال، أنظمة

التعرف على الوجوه التي تستخدم في تسجيل الحضور في المؤسسات التعليمية، حيث يتم تسجيل حضور الطلاب تلقائيًا بمجرد دخولهم القاعة الدراسية، مما يوفر الوقت والجهد للمحاضرين والإداريين [1].

يعتبر الذكاء الاصطناعي اليوم أحد العوامل الرئيسية في الثورة الصناعية الرابعة، حيث يعمل على دفع الابتكار في العديد من الصناعات ويشمل تقنيات مثل تحليل البيانات الكبيرة، وتحسين الأنظمة المؤسسية. مع تزايد قدرات الذكاء الاصطناعي وتطوره المستمر، يُتوقع أن تصبح هذه الأنظمة أكثر قدرة على التكيف، مما يفتح أمامها إمكانيات غير محدودة لتحسين الأداء وتحقيق إنجازات لم تكن ممكنة من قبل [1].

3-3 تصنيفات الذكاء الاصطناعي

3-3-1 الذكاء الاصطناعي المحدود (ANI)

الذكاء الاصطناعي المحدود (Narrow AI) أو الذكاء الاصطناعي الضعيف (Weak AI) هو نوع من الأنظمة الذكية التي تم تصميمها لأداء مهام محددة بدقة وكفاءة عالية. على عكس الذكاء الاصطناعي القوي (General AI) الذي يسعى لمحاكاة جميع جوانب التفكير البشري والإبداع، يركز الذكاء الاصطناعي المحدود على إتقان وتنفيذ مهمة واحدة بعينها مثل التعرف على الوجوه أو التحكم في مركبات ذاتية القيادة. في حالة أنظمة تسجيل الحضور، يُستخدم الذكاء الاصطناعي المحدود لتحليل صور الوجوه ومطابقتها مع قاعدة البيانات لتسجيل حضور الطلاب بدقة [1].

تتمثل إحدى خصائص الذكاء الاصطناعي المحدود في محدودية قدراته، حيث يقتصر على نطاق المهام التي تم تدريبه عليها. على سبيل المثال، يمكن لنظام التعرف على الوجوه المدعوم بالذكاء الاصطناعي التعرف على الطلاب وتسجيل حضورهم بناءً على معطيات معينة، ولكنه لا يستطيع تعديل استراتيجياته خارج هذه الوظيفة المحددة. هذا النوع من الأنظمة يحقق كفاءة عالية في المهام الضيقة بسبب تركيزه

على مجموعة محددة من البيانات والخوارزميات، لكنه يفتقر إلى القدرة على التعلم أو التكيف مع مهام أخرى خارج نطاقه المحدد [1].

التقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي المحدود تعتمد بشكل رئيسي على التعلم الآلي (Machine Learning) والشبكات العصبية الاصطناعية (Artificial Neural Networks). يتم تدريب هذه الأنظمة باستخدام بيانات ضخمة لتعلم الأنماط المميزة التي تساعد في إتمام المهام المحددة. على سبيل المثال، في أنظمة تسجيل الحضور، يتم تغذية النظام ببيانات حول وجوه الطلاب، ويُستخدم التعلم الآلي لتحليل هذه البيانات وتسجيل الحضور تلقائيًا [1].

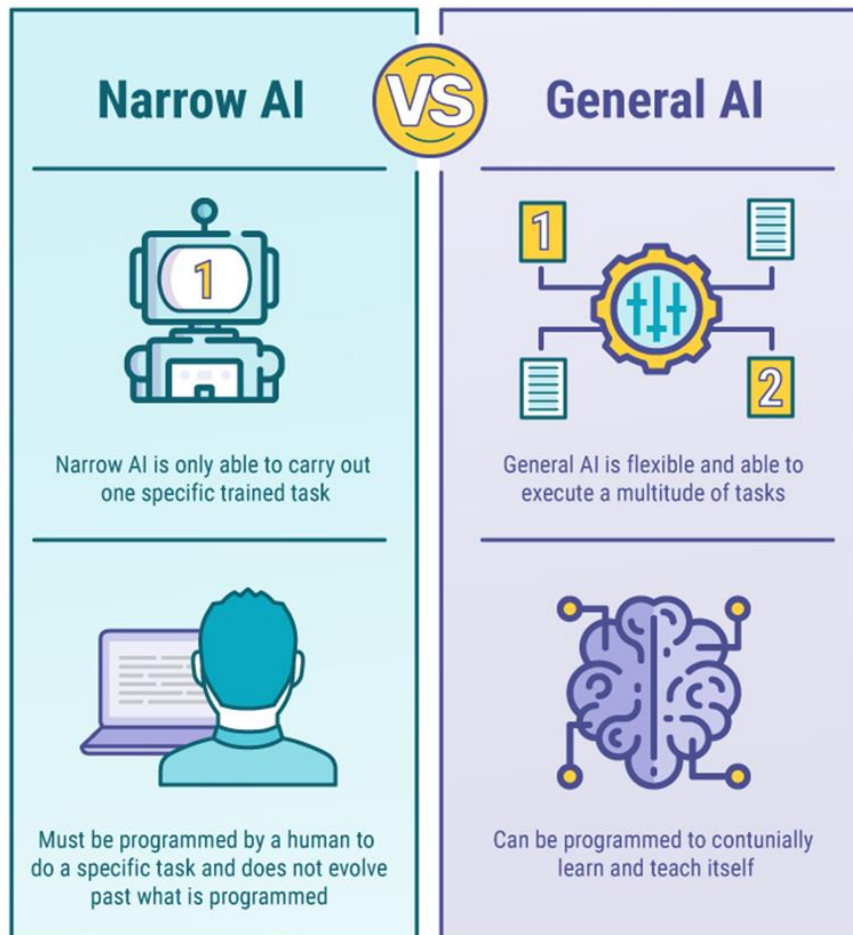
3-2-3 الذكاء الاصطناعي العام (AGI)

الذكاء الاصطناعي العام (General AI)، والمعروف أيضًا بالذكاء الاصطناعي القوي، هو نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي الذي يسعى إلى محاكاة القدرات المعرفية للبشر بشكل كامل، بحيث يمكنه تنفيذ مجموعة واسعة من المهام التي تتطلب مستويات مختلفة من الفهم والتفكير والإبداع. على عكس الذكاء الاصطناعي المحدود (Narrow AI) الذي يتم تصميمه للقيام بمهمة معينة مثل التعرف على الوجه أو الصوت، يتميز الذكاء الاصطناعي العام بقدرته على التعلم والتكيف مع مهام متعددة دون الحاجة إلى إعادة برمجته لكل مهمة على حدة [1].

تتمثل الفكرة الأساسية وراء الذكاء الاصطناعي العام في تطوير أنظمة تتمتع بذكاء يشبه ذكاء الإنسان، حيث يمكن لهذه الأنظمة تحليل المعلومات، التوصل إلى استنتاجات، حل المشاكل، والتعلم من التجارب السابقة. يتم ذلك من خلال محاكاة كيفية عمل الدماغ البشري في التعلم والتفكير، بهدف إنشاء أنظمة قادرة على العمل بشكل مستقل في مختلف المجالات دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر. هذا النوع من

الذكاء الاصطناعي لا يزال نظريًا في الوقت الحالي، ولم يتم تحقيقه بعد بشكل كامل، حيث تركز الأبحاث الحالية على محاولة فهم كيفية بناء هذه الأنظمة بشكل فعال وآمن [1].

تشمل التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي العام العديد من المجالات، منها التعليم، الصحة، الصناعة، وحتى الأعمال الإبداعية مثل الفن والأدب. في مجال التعليم، على سبيل المثال، يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي العام في تحسين عملية التعليم من خلال توفير تجارب تعليمية مخصصة لكل طالب، بحيث تتكيف مع احتياجاته واهتماماته، بالإضافة إلى تطوير طرق تقييم مبتكرة تعتمد على قدرات الفهم والتحليل التي يمتلكها النظام. في هذا السياق، يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي العام جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، حيث يتعاون مع المدرسين لتقديم تعليم أفضل وأكثر فعالية [1].



(الشكل 2-3): الفرق بين الذكاء الاصطناعي المحدود (Narrow AI) والذكاء الاصطناعي العام (General AI).

3-3-3 الذكاء الاصطناعي الخارق (ASI)

الذكاء الاصطناعي الفائق (Super AI) يمثل مرحلة مستقبلية نظرية قد تتفوق فيها الآلات على الذكاء البشري في جميع المجالات. هذا المفهوم يكتسب زخمًا مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر. يمتلك الذكاء الاصطناعي الفائق إمكانيات هائلة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تحسينات غير مسبوقة في العديد من القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة. في سياق التعليم، يمكن لهذه التكنولوجيا المتطورة أن توفر أنظمة قادرة على تحليل احتياجات الطلاب بشكل دقيق وتقديم حلول تعليمية مخصصة لكل فرد [1].

ومع ذلك، فإن التحول من الذكاء الاصطناعي المحدود أو الذكاء الاصطناعي العام إلى الذكاء الاصطناعي الفائق يواجه تحديات معقدة تتطلب بحثًا معمقًا في كيفية تفاعل هذه الأنظمة مع المجتمع وتأثيراتها المحتملة على الأفراد والخصوصيات. في مجال التعليم، مثلاً، من المهم النظر في كيفية تأثير هذه الأنظمة على عملية التعلم، والتأكد من أنها تتماشى مع القيم الإنسانية ولا تشكل تهديدًا على خصوصية الطلاب [1].

علاوة على ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي الفائق قد يؤدي إلى إعادة تشكيل مفهوم الحوكمة وإدارة البيانات في القطاع التعليمي، مما يتطلب إنشاء أطر تنظيمية دقيقة لضمان أن يتم استخدام هذه التقنيات بشكل أخلاقي وآمن. لذلك، من الضروري وجود نقاشات مستمرة حول كيفية تحقيق هذا التوازن بين الفوائد المحتملة من الذكاء الاصطناعي الفائق وبين الحاجة إلى ضمان عدم تأثيره بشكل سلبي على الأفراد والمجتمعات [1].

3-4 تاريخ الذكاء الاصطناعي

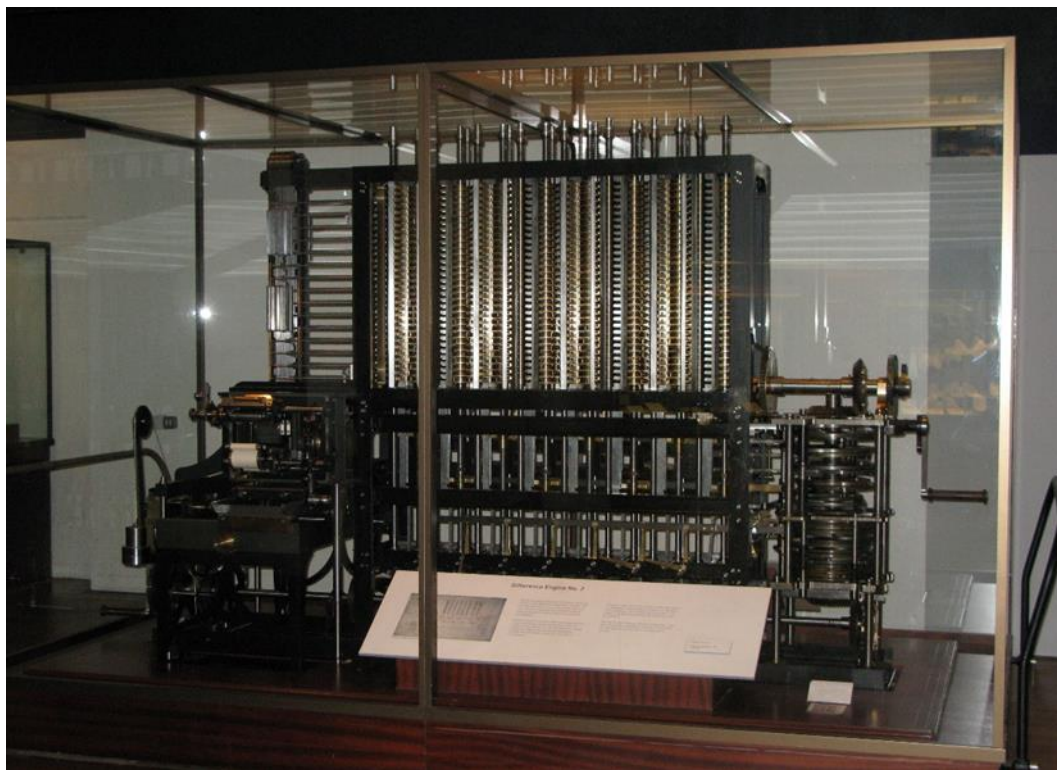
تطور الذكاء الاصطناعي (AI) عبر مراحل متميزة، من التصور المبكر إلى التطورات المعاصرة. ترسخ الذكاء الاصطناعي في البداية في النظريات الفلسفية والحسابية، وانتقل إلى مجال قوي يتميز بالتعلم الآلي وابتكارات التعلم العميق. وقد أدى هذا التطور إلى إنجازات معاصرة كبيرة، وتشكيل مختلف القطاعات والتفاعلات المجتمعية [1].

3-4-1 البدايات والبحث الأولي

يمتد مفهوم الذكاء الاصطناعي إلى عصور تاريخية بعيدة، حيث بدأت فكرة أن الآلات يمكن أن تُظهر شكلاً من أشكال الذكاء في سياق فلسفي وعلمي. كان الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز من أوائل من اقترحوا أن التفكير البشري يمكن اعتباره نوعاً من العمليات الحسابية. هذا الاقتراح وضع الأساس لفكرة أن الذكاء يمكن أن يكون نتيجة عمليات يمكن تنفيذها ميكانيكياً. في القرن السابع عشر، شهدت هذه الفكرة تطوراً عملياً مع اختراع آلات ميكانيكية، مثل آلة باسكال وآلة ليبنيتر، التي مهدت الطريق نحو أجهزة حسابية متقدمة [1].

كان تشارلز باباج أول من قدم رؤية متكاملة حول مفهوم الحوسبة العامة، حيث صمم في القرن التاسع عشر محرك الفرق (Difference Engine) الذي كان يُعتبر أداة لحساب الجداول الرياضية. ومع ذلك، فإن تصميمه اللاحق للمحرك التحليلي (Analytical Engine) قدّم فكرة أكثر تطوراً، حيث كان يُعتقد أن هذا الجهاز قادر على إجراء عمليات حسابية متعددة الأغراض، مما يجعله أول تصميم نظري لجهاز شبيه بالحواسيب الحديثة. تعاونت آدا لوفليس مع باباج وأدركت إمكانيات المحرك التحليلي، لكنها أضافت رؤية أوسع، حيث افترضت أن الآلات يمكنها التعامل مع الرموز التي تمثل الأفكار وليس فقط

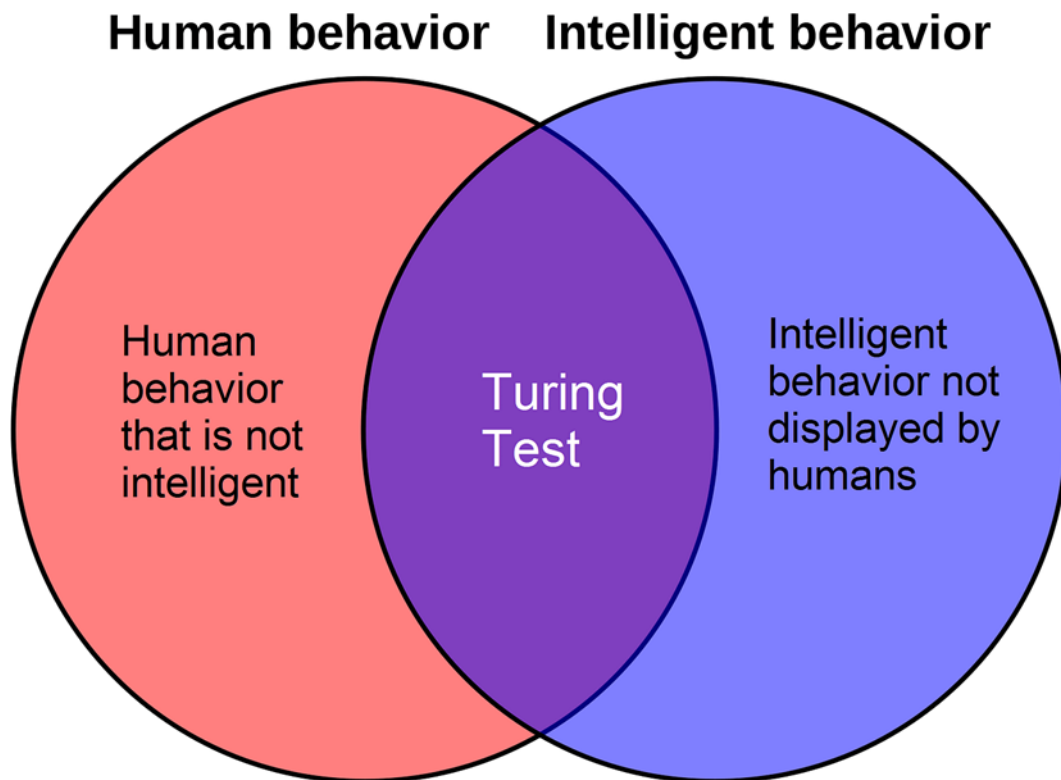
الأرقام. ورغم أنها أشارت إلى أن الآلات لا يمكنها "ابتكار" أفكار جديدة، إلا أن رؤيتها وضعت الأساس لتطوير لغات البرمجة لاحقاً [1].



(الشكل 3-3): محرك الفرق.

في القرن العشرين، أخذ آلان تورينغ هذه الأفكار إلى مستوى أعمق وأكثر تجريداً. قدّم تورينغ مفهوم "آلة تورينغ" كأداة نظرية يمكنها تنفيذ أي عملية حسابية إذا أُعطيت التعليمات والموارد المناسبة. من خلال هذه الفكرة، أثبت تورينغ أن الآلات يمكنها، من الناحية النظرية، تنفيذ أي وظيفة يمكن وصفها رياضياً. تورينغ لم يكتفِ بالنظريات؛ بل أعاد صياغة السؤال القديم "هل يمكن للآلات أن تفكر؟" إلى صيغة أكثر عملية في اختبار تورينغ (Turing Test)، حيث يعتمد الاختبار على قدرة الآلة على محاكاة ردود البشر في حوار طبيعي. قدم هذا الاختبار معايير ملموسة لتقييم ذكاء الآلات، وفتح الباب لنقاشات فلسفية حول طبيعة الذكاء والإدراك [1].

واجه مفهوم الذكاء الاصطناعي العديد من الاعتراضات الفكرية والدينية والفلسفية. رأى البعض أن التفكير مرتبط بالروح البشرية، وبالتالي لا يمكن للآلات أن تمتلك هذا النوع من الذكاء. آخرون، مثل آدا لوفليس، جادلوا بأن الآلات يمكنها تنفيذ ما يُطلب منها فقط، لكنها لا تستطيع خلق أفكار جديدة. تورينغ كان حاسماً في الرد على هذه الاعتراضات. فقد اعتبر أن الافتقار إلى الإبداع ليس حجة قوية، لأن البشر أنفسهم يعتمدون على التعليم والخبرة لتطوير أفكارهم. كما ناقش قضايا مثل حدود الحوسبة (وفق نظرية غودل)، مشيراً إلى أن هذه القيود تنطبق على العقول البشرية أيضاً، وليست خاصة بالآلات [1].



(الشكل 4-3): اختبار تورينغ.

في الخمسينيات، ظهر مفهوم الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر وضوحاً كمجال بحثي مستقل. كان يُعتقد أن الذكاء البشري يمكن محاكاته عن طريق عمليات معالجة رمزية. في ورشة عمل دارتموث عام 1956، تم صياغة مصطلح "الذكاء الاصطناعي"، وتم وضع خطط بحثية طموحة لتطوير أنظمة ذكية قادرة على حل المشكلات وإثبات النظريات الرياضية. رغم نجاح بعض الأنظمة الأولية في مجالات

محدودة، مثل ألعاب الشطرنج وإثبات النظريات الرياضية، إلا أن هذه النجاحات لم تكن قابلة للتعميم على مشاكل الحياة الواقعية. أدت هذه التحديات إلى ما يعرف بفصول "الشتاء الاصطناعي"، حيث تراجعت الأبحاث نتيجة خيبة الأمل من قدرة النظم الرمزية على تحقيق طموحات الذكاء الاصطناعي.

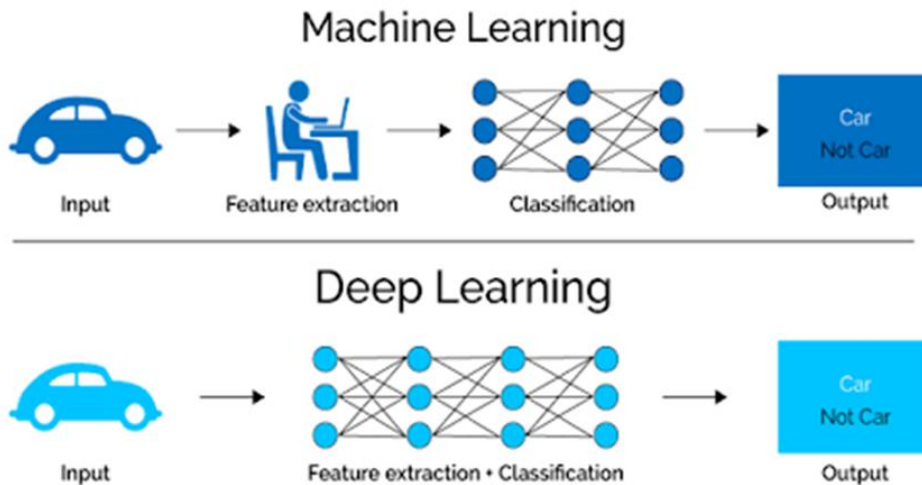
بحلول السبعينيات والثمانينيات، أصبح من الواضح أن النهج القائم على معالجة الرموز يحتاج إلى استكماله بمقاربات أخرى. هنا ظهرت تقنيات التعلم الآلي كحل واعد، حيث يتيح هذا النهج للنظم الذكية التعلم من البيانات بدلاً من الاعتماد على تعليمات محددة مسبقاً. أصبح التركيز على بناء أنظمة قادرة على التعلم والتكيف مع التجارب الجديدة، مما مهد الطريق لتطورات مثل الشبكات العصبية والخوارزميات الإحصائية. كانت هذه الخطوة أساسية في التغلب على محدودية النظم السابقة التي كانت غير قادرة على التعامل مع التعقيد غير المتوقع [1].

3-4-2 ظهور التعلم الآلي والتعلم العميق

ظهر التعلم العميق والتعلم الآلي كأحد أبرز التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العقود الأخيرة، وهو ما أسهم بشكل كبير في تطور العديد من التطبيقات الحيوية. بعد فترة من التراجع في الأبحاث والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، عادت هذه المجالات للنمو بفضل ظهور الأساليب الإحصائية والتقنيات الحاسوبية المتطورة. بدأ الاهتمام بالتعلم الآلي في الستينيات من القرن الماضي، عندما أصبحت الأنظمة قادرة على تحسين أدائها من خلال التجربة والبيانات، بدلاً من الاعتماد على التعليمات الثابتة. مع تطور التكنولوجيا الحاسوبية، ازداد حجم البيانات المتاحة، مما جعل من الممكن تدريب النماذج على كميات هائلة من البيانات التي لم يكن من الممكن معالجتها سابقاً. هذا التطور ساعد على تحسين دقة النماذج وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في مجالات مثل الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية. بدايةً من الثمانينيات والتسعينيات، بدأت الأساليب الأكثر تطوراً مثل الشبكات

العصبية العميقة تجد تطبيقات واسعة في مجالات متعددة، حيث أصبحت قادرة على التعامل مع البيانات غير الهيكلية مثل الصور والنصوص [1].

في العقود الأخيرة، شهدت تقنيات التعلم العميق تطوراً هائلاً، وأصبح هذا المجال محركاً رئيسياً للثورة الصناعية الرابعة. تعتمد الشبكات العصبية العميقة على مبدأ محاكاة الشبكات العصبية البيولوجية في الدماغ البشري، مما يتيح لها تعلم الأنماط والخصائص المعقدة التي قد تكون بعيدة عن متناول الأساليب التقليدية. على الرغم من أن هذه الأساليب كانت قائمة منذ السبعينات، إلا أن تحسن الحوسبة وظهور البيانات الضخمة جعلها قابلة للتطبيق عملياً. استخدام الشبكات العصبية العميقة في معالجة الصور والبيانات الصوتية قد مكن من إحداث تحولات جذرية في مجالات مثل الرؤية الحاسوبية والتعرف على الصوت، مما ساعد في ابتكار تقنيات مثل السيارات الذاتية القيادة والمساعدات الذكية التي تعتمد على الصوت. علاوة على ذلك، تتيح تقنيات التعلم العميق معالجة المهام التي كان من الصعب على الأنظمة التقليدية التعامل معها، مما دفع بالابتكار إلى آفاق جديدة وأدى إلى نتائج مذهلة [1].



(الشكل 5-3): الفرق بين التعلم الآلي والتعلم العميق.

التعلم العميق اليوم ليس مجرد مجال نظري، بل أصبح يشكل جوهر العديد من الأنظمة التكنولوجية التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية. أحدثت هذه التقنيات ثورة في التطبيقات الطبية من خلال تحسين تشخيص الأمراض ومعالجة الصور الطبية، كما غيرت طرق التفاعل مع الآلات من خلال تقديم أدوات قادرة على فهم اللغات الطبيعية والتفاعل مع البشر بطريقة أكثر دقة وطبيعية. في ظل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، يتوقع أن يكون التعلم العميق هو الأساس لتطوير الذكاء الاصطناعي العام في المستقبل، ما سيمكن الآلات من التعامل مع مهام غير محدودة مع قدرات متطورة للغاية [1].

3-4-3 الإنجازات المعاصرة

شهد مجال الذكاء الاصطناعي قفزات نوعية في العقدين الأخيرين، حيث انتقل من مرحلة التجارب النظرية إلى التطبيقات العملية التي أحدثت تغييراً جذرياً في مختلف القطاعات. إن التطور الكبير في قدرات الحوسبة وزيادة توافر البيانات الضخمة قد ساهما في تحسين دقة وأداء الأنظمة الذكية، مما أدى إلى تحقيق إنجازات مذهلة أعادت تشكيل الكثير من المفاهيم التقليدية. من بين أبرز الإنجازات المعاصرة في هذا المجال، التفوق الذي حققته أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات معقدة مثل الألعاب الاستراتيجية، حيث تفوقت أنظمة مثل "AlphaGo" التابعة لشركة "DeepMind" على أفضل اللاعبين البشريين في لعبة "Go"، مما عكس قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل ملايين التحركات المحتملة والتعلم من استراتيجيات غير تقليدية [1].

في مجال الطب، قدم الذكاء الاصطناعي إسهامات بارزة في تشخيص الأمراض واكتشاف العلاجات الجديدة. تطبيقات مثل IBM Watson أظهرت كفاءة عالية في تحليل البيانات الطبية واقتراح خطط علاجية مخصصة، مما أتاح للأطباء الاعتماد على أدوات ذكية لتحسين جودة الرعاية الصحية. في

السياق نفسه، تستخدم أنظمة التعلم العميق حاليًا لتحليل صور الأشعة واكتشاف الأمراض مثل السرطان بمستويات دقة تتجاوز الخبراء البشريين في بعض الحالات، ما يُعد تحولًا غير مسبوق في المجال الطبي [1].

إضافةً إلى ذلك، فإن تطوير شرائح متقدمة مخصصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي قد أدى إلى تحسين قدرة الأنظمة على معالجة البيانات في الوقت الفعلي. هذه الشرائح، مثل تلك المستخدمة في الهواتف الذكية والسيارات ذاتية القيادة، مكنت الأجهزة من اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة دون الحاجة إلى الاتصال بخوادم مركزية. هذه الابتكارات أسهمت أيضًا في تمكين أنظمة الذكاء الاصطناعي من العمل بكفاءة في البيئات الميدانية المعقدة، مثل الطائرات بدون طيار والمركبات المستقلة [1].

في مجال التعليم، قدم الذكاء الاصطناعي إنجازات كبيرة من خلال تطوير أنظمة تعليمية ذكية قادرة على تخصيص المحتوى التعليمي وفقًا لاحتياجات الطلاب. على سبيل المثال، تم استخدام تقنيات التعلم العميق في تطوير أنظمة تسجيل الحضور الذكية التي تعتمد على التعرف على الوجوه، مثل النظام الذي تم تطويره في هذا المشروع باستخدام تقنية YOLO. هذه الأنظمة تعمل على تحسين كفاءة العمليات الإدارية في المؤسسات التعليمية، مما يوفر الوقت والجهد للمحاضرين والإداريين، مع ضمان دقة وعدالة في تسجيل الحضور [1].

هذه الإنجازات المعاصرة تُظهر بوضوح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد يقتصر على مجرد تقنيات تجريبية، بل أصبح أداة استراتيجية في يد البشرية لتحسين الحياة وتحقيق تقدم غير مسبوق في مختلف المجالات. ومع استمرار الاستثمارات الضخمة والدعم الحكومي، من المتوقع أن نشهد في المستقبل القريب إنجازات أكثر تطورًا وتعقيدًا [1].

3-5 مجالات الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة علمية وتقنية شاملة أثرت بشكل جذري على العديد من المجالات، حيث يتجلى دوره المحوري في تحقيق تحسينات ملموسة في الكفاءة والإنتاجية، وفتح آفاق جديدة للابتكار. في مقدمة هذه المجالات تأتي الرؤية الحاسوبية، وهي تقنية تُمكن الأنظمة من فهم الصور والفيديوهات بطرق تحاكي القدرات البشرية. بفضل هذه التقنية، أصبحت تطبيقات مثل التعرف على الوجوه جزءًا لا يتجزأ من أنظمة الأمن الحديثة، حيث يُستخدم لتحسين التحقق الشخصي وتعزيز مستويات الأمان. أما في المجال الطبي، فقد أسهمت الرؤية الحاسوبية في تمكين الأطباء من الكشف المبكر عن الأمراض من خلال تحليل صور الأشعة والموجات فوق الصوتية بدقة تفوق الطرق التقليدية، مما أدى إلى تحسين معدلات الشفاء وإنقاذ الأرواح. كما تستخدم في قطاع الترفيه لإضفاء جودة عالية على التصوير وإنشاء المؤثرات البصرية في صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية [1].

في سياق المشروع الحالي، تم استخدام تقنية (YOLO (You Only Look Once، وهي إحدى تقنيات الرؤية الحاسوبية، لتطوير نظام ذكي لتسجيل الحضور في المؤسسات التعليمية. يعتمد النظام على التعرف على الوجوه لتسجيل حضور الطلاب تلقائيًا بمجرد دخولهم القاعة الدراسية، مع دمج مؤقت زمني لضمان الدقة والعدالة في تسجيل الحضور. هذا التطبيق يعد مثالًا على كيفية استخدام الرؤية الحاسوبية لتحسين العمليات الإدارية في المؤسسات التعليمية.

على صعيد آخر، تُعتبر معالجة اللغة الطبيعية من الركائز الأساسية التي ساهمت في جعل التفاعل بين الإنسان والآلة أكثر سلاسة وفاعلية. تُستخدم هذه التقنية في الترجمة الآلية، حيث تتيح منصات مثل المترجمين الرقميين كسر حواجز اللغة وتسهيل التفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة. إضافةً إلى ذلك، فإن تحليل النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا كبيرًا في استخراج الرؤى من البيانات

الضخمة، حيث تُستخدم في مجالات مثل استكشاف اتجاهات الأسواق، تحليل مشاعر العملاء من خلال مراجعاتهم، وحتى المساعدة في الكشف عن التهديدات الأمنية من خلال تحليل المحتوى الرقمي.

أنظمة التوصية، بدورها، أحدثت تحولًا جذريًا في الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع الخدمات الرقمية. تعتمد هذه الأنظمة على خوارزميات متقدمة لتحليل سلوك المستخدمين وتقديم توصيات مخصصة تلبي احتياجاتهم واهتماماتهم. في مجال التجارة الإلكترونية، تساعد هذه الأنظمة في تقديم اقتراحات دقيقة للمنتجات التي قد يرغب العملاء في شرائها، مما يعزز من تجربة التسوق ويزيد من المبيعات. أما في مجال الترفيه، فتُستخدم لتوفير توصيات شخصية للمستخدمين تتعلق بالأفلام، والموسيقى، والكتب، مما يُثري تجربة الاستخدام ويزيد من ولاء العملاء للخدمات المقدمة.

أما الأتمتة والروبوتات، فهي من أبرز المجالات التي شهدت تطورًا غير مسبوق بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي. في قطاع الصناعة، تُستخدم الروبوتات الذكية في خطوط الإنتاج للقيام بمهام شاقة ومتكررة بدقة وكفاءة عاليتين، مما يقلل من التكاليف ويعزز الإنتاجية. كما تُستخدم في بيئات خطرة تقلل من تعرض العمال البشريين للمخاطر، مثل التعدين أو التعامل مع المواد الكيميائية السامة. في مجال الخدمات، تُسهم الروبوتات في تحسين مستوى الخدمة في المطاعم والفنادق، حيث أصبحت تقدم الطعام للزبائن وتساعد في إرشادهم. أما في القطاع الصحي، فقد أصبحت الروبوتات تقدم الدعم في العمليات الجراحية، وتوزيع الأدوية، وحتى مساعدة المرضى على التنقل [1].

3-6 أهمية الذكاء الاصطناعي

- تحسين الكفاءة والإنتاجية من خلال أتمتة العمليات وتقليل التدخل البشري في المهام الروتينية والمتكررة.

- تعزيز القدرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يساعد في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
- تمكين التقدم في المجالات الطبية من خلال تحسين تشخيص الأمراض، تطوير خطط علاج مخصصة، واكتشاف الأدوية بشكل أسرع.
- توفير حلول مبتكرة للتحديات البيئية، مثل تحسين أنظمة الطاقة المتجددة، إدارة الموارد الطبيعية، وتقليل البصمة الكربونية.
- تحسين تجربة المستخدم من خلال تطبيقات مثل أنظمة التوصية، الترجمة الآلية، والمساعدات الرقمية الشخصية.
- تعزيز الأمان من خلال تطوير أنظمة مراقبة ذكية، التعرف على الأنماط المشبوهة، وتحسين تقنيات التشفير.
- إحداث ثورة في قطاع النقل عبر تطوير المركبات ذاتية القيادة التي تقلل الحوادث وتوفر حلولاً للتنقل المستدام.
- دعم الصناعات الإبداعية والفنية عن طريق تحسين تقنيات التصميم الرقمي وإنتاج المؤثرات البصرية والأصوات.
- إتاحة فرص جديدة للتعليم من خلال أنظمة تعليمية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى التعليمي بما يناسب قدرات واحتياجات الطلاب.
- تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحداث المستقبلية من خلال النماذج التنبؤية التي تعتمد على تحليل الأنماط والتوجهات.
- دعم البحث العلمي من خلال تسريع تحليل النتائج، تحسين دقة التجارب، واكتشاف علاقات جديدة بين البيانات.

- تحسين أنظمة التجارة الإلكترونية عبر تعزيز كفاءة عمليات التسوق، التنبؤ بالسوق، وتخصيص تجربة المستخدم بناءً على سلوكه.
- المساهمة في تعزيز الشمولية من خلال تطوير أدوات تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على تحسين نوعية حياتهم مثل تقنيات التعرف على الصوت والصور.
- تقديم حلول مبتكرة في قطاع الزراعة عبر تطوير أنظمة ذكية لتحليل التربة، تتبع المحاصيل، والتنبؤ بتغيرات الطقس لتحسين الإنتاجية.
- تحسين عمليات التصنيع من خلال أنظمة روبوتية ذكية تتسم بالدقة والقدرة على العمل في ظروف خطيرة أو معقدة.
- تعزيز قدرة الحكومات والمؤسسات على تقديم خدمات ذكية مثل تحسين البنية التحتية، إدارة المدن الذكية، وحل المشكلات الاجتماعية بطريقة مبتكرة [1].

3-7 التحديات والمخاطر

- زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة حساسة قد يعرضها للاختراقات أو الهجمات الإلكترونية التي يمكن أن تؤدي إلى تسريب بيانات أو تعطيل الخدمات.
- انتشار الأتمتة والروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تقليص الحاجة إلى العمالة البشرية في العديد من الصناعات، مما يزيد من معدلات البطالة.
- قد تعكس الخوارزميات الذكية تحيزات البشر التي تم تضمينها أثناء تدريب النظام، مما يؤدي إلى قرارات غير عادلة أو تمييزية في مجالات مثل التوظيف أو القروض.

- الاعتماد المتزايد على الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فقدان المهارات البشرية في مجالات عديدة، مما يجعل الأفراد والمجتمعات عرضة للخطر في حال حدوث أي خلل في هذه الأنظمة.
- اتخاذ قرارات حياتية هامة بواسطة الأنظمة الذكية مثل الرعاية الصحية أو القضاء قد يثير مخاوف حول التوجيه الأخلاقي لهذه القرارات، خاصة إذا لم يتم التدقيق في كيفية تصميم وتدريب الخوارزميات.
- جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي قد يهدد الخصوصية الفردية ويزيد من خطر استخدامها بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية.
- من الصعب أحياناً فهم كيفية اتخاذ الذكاء الاصطناعي للقرارات، ما قد يؤدي إلى قلة الشفافية وزيادة الشكوك حول صحة أو عدالة هذه القرارات.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الاجتماعية قد يقلل من التفاعل البشري المباشر، مما يؤدي إلى ضعف الروابط الاجتماعية وزيادة العزلة.
- تطور الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري قد يؤدي إلى استخدامه في أنظمة الأسلحة المستقلة، مما يزيد من المخاطر المتعلقة بالصراعات والحروب.
- الذكاء الاصطناعي القوي الذي يتجاوز السيطرة البشرية قد يؤدي إلى سيناريوهات كارثية في حال اتخاذه قرارات غير متوقعة أو ضارة.
- قد يؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي إلى هيمنة الشركات الكبرى على الأسواق، مما يحد من الابتكار التنافسي ويزيد من التفاوت الاقتصادي بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة.
- في حال عدم توفير التكنولوجيا بشكل عادل، قد يتسبب الذكاء الاصطناعي في زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية من حيث الوصول إلى التكنولوجيا والفرص.

- الاستخدام المكثف للتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب قد يؤثر سلبًا على الصحة العقلية للأفراد، ويزيد من مشاعر القلق والاكتئاب.
- لا تزال آثار الذكاء الاصطناعي طويلة المدى غير واضحة، مما يسبب صعوبة في التنبؤ بالتحديات والمخاطر التي قد تنشأ في المستقبل.
- تطور الذكاء الاصطناعي بسرعة مما يجعل وضع القوانين والتنظيمات المناسبة تحديًا كبيرًا، وهو ما يزيد من صعوبة ضمان الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا [1].

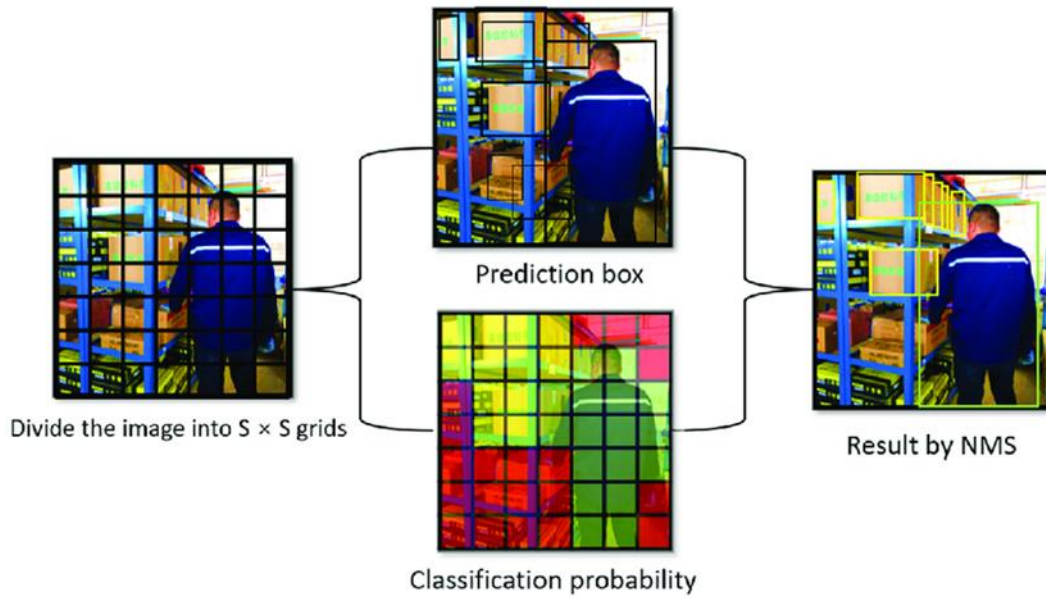
3-8 خوارزمية YOLO

خوارزمية YOLO (You Only Look Once) هي إحدى التقنيات الرائدة في مجال الرؤية الحاسوبية، وتحديداً في مهمة الكشف عن الأشياء (Object Detection). تم تطوير هذه الخوارزمية لأول مرة في عام 2016 من قبل جوزيف ريدمون وفريقه في جامعة واشنطن، وقد أحدثت ثورة في مجال التعرف على الصور بسبب سرعتها الفائقة ودقتها العالية. على عكس الطرق التقليدية التي تعتمد على تحليل الصورة بشكل متكرر ومناطق محددة، تعمل YOLO على تحليل الصورة بأكملها مرة واحدة فقط، مما يجعلها أسرع بكثير من الخوارزميات الأخرى مثل R-CNN و Fast R-CNN [6].

تعتمد YOLO على تقسيم الصورة إلى شبكة من الخلايا (Grid Cells)، حيث يتم تعيين كل خلية مسؤولية عن الكشف عن الأشياء التي تقع ضمن حدودها. يتم ذلك من خلال توقع مربعات محيطية (Bounding Boxes) واحتمالية وجود كائنات معينة داخل هذه المربعات. هذه الطريقة تتيح للخوارزمية التعامل مع الصور في الوقت الفعلي، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب سرعة عالية، مثل أنظمة المراقبة الأمنية، السيارات ذاتية القيادة، وحتى أنظمة تسجيل الحضور كما في المشروع الحالي [6].

3-8-1 آلية عمل YOLO

تعمل خوارزمية YOLO من خلال عدة مراحل متسلسلة تبدأ بتقسيم الصورة إلى شبكة من الخلايا. كل خلية في هذه الشبكة تقوم بتوقع عدد محدد من المربعات المحيطة (Bounding Boxes)، بالإضافة إلى تقدير احتمالية وجود كائنات معينة داخل هذه المربعات. يتم بعد ذلك تطبيق خوارزميات التصفية (Filtering) لاختيار المربعات الأكثر دقة وتجاهل تلك التي تتداخل معها أو تكون أقل احتمالية [6].



(الشكل 3-6): آلية عمل خوارزمية YOLO.

في المرحلة التالية، تقوم YOLO بتصنيف الكائنات المكتشفة بناءً على مجموعة من الفئات المدربة مسبقاً. يتم ذلك من خلال استخدام شبكة عصبية عميقة (Deep Neural Network) تم تدريبها على مجموعة كبيرة من البيانات. الشبكة العصبية تقوم باستخراج السمات المميزة للكائنات من الصورة، ومن ثم مقارنتها مع البيانات المدربة لتحديد الفئة المناسبة.

أحد المزايا الرئيسية لـ YOLO هي قدرتها على التعامل مع الصور في الوقت الفعلي، حيث يمكنها معالجة عشرات الصور في الثانية الواحدة. هذه السرعة الفائقة تجعلها مناسبة للتطبيقات التي تتطلب

استجابة سريعة، مثل أنظمة المراقبة الأمنية أو السيارات ذاتية القيادة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز YOLO بدقتها العالية في الكشف عن الكائنات، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الزوايا المختلفة [6].

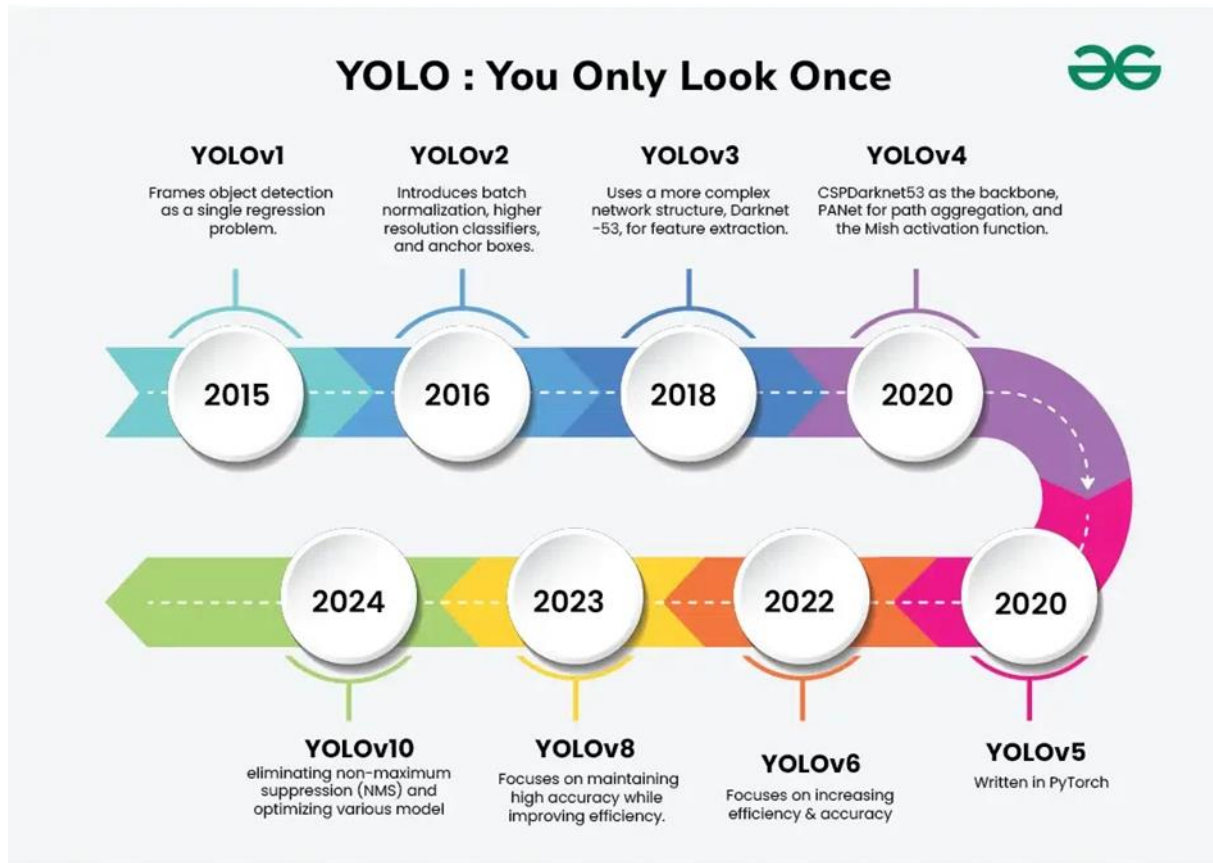
3-8-2 إصدارات YOLO وتطورها

منذ إطلاقها الأول في عام 2016، شهدت خوارزمية YOLO عدة إصدارات وتحديثات، كل منها جاء بتحسينات كبيرة في الأداء والدقة. الإصدار الأول، YOLOv1، كان يعاني من بعض القيود، مثل صعوبة الكشف عن الكائنات الصغيرة أو تلك التي تتداخل مع بعضها البعض. ومع ذلك، كانت سرعته الفائقة نقطة قوة كبيرة جعلته خيارًا شائعًا في العديد من التطبيقات [6].

في الإصدار الثاني، YOLOv2، تم إدخال تحسينات كبيرة على الخوارزمية، بما في ذلك استخدام تقنية Batch Normalization لتحسين استقرار التدريب، وإضافة Anchor Boxes لتحسين دقة الكشف عن الكائنات. كما تم تحسين الشبكة العصبية لتصبح أكثر تعمقًا وقدرة على استخراج السمات المميزة من الصور.

الإصدار الثالث، YOLOv3، جاء بمزيد من التحسينات، بما في ذلك استخدام شبكة عصبية أعمق وأكثر تعقيدًا تسمى Darknet-53. هذا الإصدار كان قادرًا على الكشف عن الكائنات بدقة أعلى، حتى في الظروف الصعبة مثل الإضاءة المنخفضة أو الزوايا المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين قدرة الخوارزمية على الكشف عن الكائنات الصغيرة، مما جعلها أكثر فعالية في التطبيقات العملية.

أما الإصدار الرابع، YOLOv4، فقد جاء بتحسينات كبيرة في الأداء، بما في ذلك استخدام تقنيات متقدمة مثل CSPDarknet53 و PANet لتحسين استخراج السمات وتصنيف الكائنات. هذا الإصدار كان قادرًا على تحقيق توازن أفضل بين السرعة والدقة، مما جعله خيارًا مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب أداءً عاليًا [6].



(الشكل 7-3): إصدارات خوارزمية YOLO حتى عام 2024.

3-8-3 تطبيقات YOLO في الحياة العملية

تطبيقات خوارزمية YOLO واسعة ومتنوعة، وتشمل العديد من المجالات التي تتطلب الكشف عن الكائنات في الوقت الفعلي. في مجال المراقبة الأمنية، تُستخدم YOLO للكشف عن الأشخاص أو المركبات المشبوهة في الوقت الفعلي، مما يساعد في تعزيز الأمان والاستجابة السريعة للتهديدات. في السيارات ذاتية القيادة، تُستخدم YOLO للكشف عن المشاة، المركبات الأخرى، والعوائق على الطريق، مما يساعد في تحسين سلامة القيادة.

في مجال التجارة الإلكترونية، تُستخدم YOLO لتحليل الصور وتصنيف المنتجات تلقائيًا، مما يساعد في تحسين تجربة المستخدم وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية. في الطب، تُستخدم YOLO لتحليل الصور الطبية والكشف عن الأمراض في مراحلها المبكرة، مما يساعد في تحسين جودة الرعاية الصحية.

في المشروع الحالي، تم استخدام YOLO لتطوير نظام ذكي لتسجيل الحضور في المؤسسات التعليمية. يعتمد النظام على التعرف على الوجوه لتسجيل حضور الطلاب تلقائيًا بمجرد دخولهم القاعة الدراسية، مع دمج مؤقت زمني لضمان الدقة والعدالة في تسجيل الحضور. هذا التطبيق يعد مثالًا على كيفية استخدام YOLO لتحسين العمليات الإدارية في المؤسسات التعليمية [6].

3-8-4 التحديات التي تواجه YOLO

على الرغم من المزايا العديدة لخوارزمية YOLO، إلا أنها تواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أدائها. أحد التحديات الرئيسية هو الكشف عن الكائنات الصغيرة، حيث تواجه YOLO صعوبة في الكشف عن الكائنات التي تكون صغيرة الحجم أو بعيدة عن الكاميرا. هذا التحدي يمكن التغلب عليه من خلال تحسين دقة الشبكة العصبية واستخدام تقنيات مثل Feature Pyramid Networks لتعزيز القدرة على الكشف عن الكائنات الصغيرة.

تحدي آخر يواجه YOLO هو التداخل بين الكائنات، حيث قد تتداخل عدة كائنات في الصورة، مما يجعل من الصعب على الخوارزمية تحديد حدود كل كائن بدقة. يمكن معالجة هذا التحدي من خلال تحسين خوارزميات التصنيف واستخدام تقنيات مثل Non-Maximum Suppression لتقليل التداخل بين المربعات المحيطة.

أيضًا، تواجه YOLO تحديًا في التعامل مع الظروف البيئية الصعبة، مثل الإضاءة المنخفضة أو الزوايا المختلفة. يمكن تحسين أداء الخوارزمية في هذه الظروف من خلال استخدام تقنيات معالجة الصور مثل التوازن البياض (White Balance) وتحسين التباين (Contrast Enhancement) لتحسين جودة الصور قبل معالجتها [6].

3-8-5 مستقبل YOLO والتطورات المتوقعة

مع استمرار التطور في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، يُتوقع أن تشهد خوارزمية YOLO المزيد من التحسينات والتطورات في المستقبل. أحد التطورات المتوقعة هو تحسين دقة الكشف عن الكائنات الصغيرة، حيث يمكن استخدام تقنيات متقدمة مثل Attention Mechanisms لتعزيز قدرة الخوارزمية على التركيز على المناطق المهمة في الصورة.

أيضًا، يُتوقع أن تشهد YOLO تحسينات في سرعة المعالجة، حيث يمكن استخدام تقنيات مثل التعلم الموزع (Distributed Learning) والتسريع بالأجهزة (Hardware Acceleration) لتحسين أداء الخوارزمية في التطبيقات التي تتطلب سرعة عالية.

في المستقبل، يمكن أن تشهد YOLO تطبيقات جديدة في مجالات مثل الواقع المعزز (Augmented Reality) والروبوتات الذكية، حيث يمكن استخدام الخوارزمية لتحسين تفاعل الروبوتات مع البيئة المحيطة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تُستخدم YOLO في تطبيقات التحليل السلوكي، حيث يمكن تحليل حركة الأشخاص أو الحيوانات لفهم سلوكهم بشكل أفضل [6].

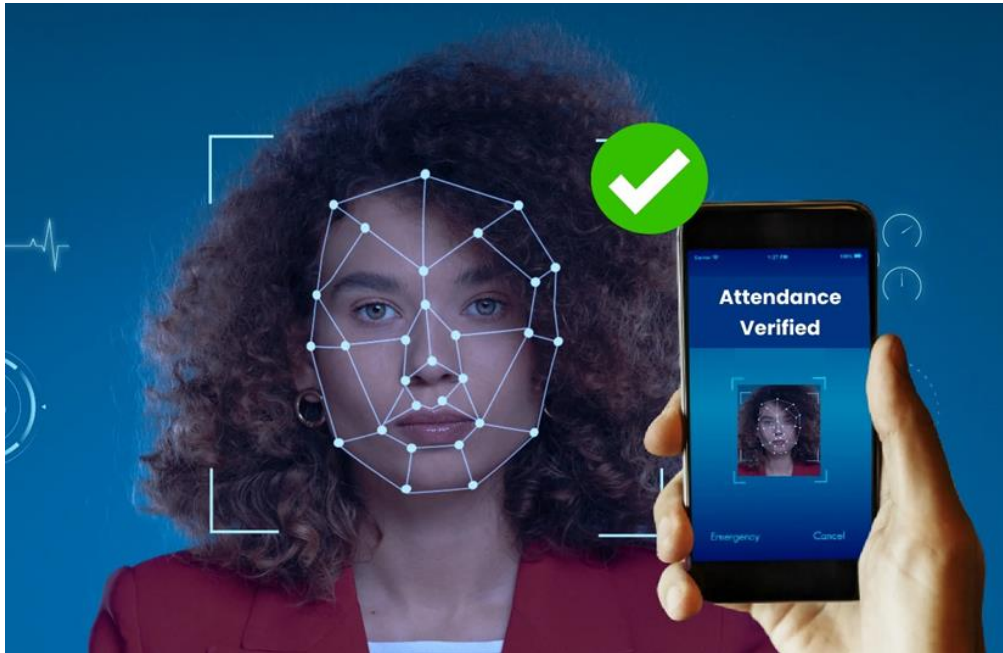
الفصل الرابع: أنظمة

التعرف على الوجوه

4-1 ما هي أنظمة التعرف على الوجوه؟

نظام التعرف على الوجه هو طريقة متقدمة للتحقق من هوية الشخص أو تحديدها باستخدام خوارزمية تعالج صورة رقمية أو إطارات من مقطع فيديو. يعمل النظام على تحديد السمات المميزة لوجه الشخص في الصورة ومقارنتها مع الوجوه المخزنة مسبقًا في قاعدة بيانات. يزداد استخدام هذه التقنية شيوعًا مع تطوير استخدامات جديدة لها باستمرار. أصبحت الصور الرقمية ولقطات الفيديو أكثر وضوحًا، مما يسهل تمييز الأفراد والوجوه، في حين تستفيد برامج المطابقة والخوارزميات من زيادة مصادر البيانات وتحسين الدقة.

أصبح استخدام تقنية التعرف على الوجه والبيانات جزءًا حيويًا من الهوية التجارية، حيث يساعد في استهداف الأفراد وتخصيص رسائل المبيعات والتسويق. كما تُستخدم هذه التقنية بشكل متزايد في الفهرسة التلقائية للصور، والتفاعل بين البشر والتكنولوجيا، وأنظمة مراقبة الفيديو. لا يزال التقدم التكنولوجي في هذا المجال مستمرًا، مع تحسينات وتطويرات كبيرة تحدث باستمرار.



(الشكل 4-1): أخذ الحضور بتقنية التعرف على الوجه.

تعدد فوائد تقنية التعرف على الوجه، وأبرزها تعزيز الأمن في الأماكن العامة والمؤسسات مثل البنوك والمدارس والسجون والمطارات. فهذه التقنية تُمكن الجهات الأمنية من تحديد هوية الأشخاص المطلوبين بسرعة، وتتبع تحركاتهم للقبض عليهم ومنعهم من ارتكاب أي أذى.

كما تُسرّع عملية التحقق من الهويات في المطارات والحدود، وكذلك في المهام الإدارية اليومية مثل المعاملات المصرفية أو الدخول إلى أماكن العمل والمنشآت. وبالنسبة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تُقدّم طريقة بديلة وغير تدخلية للوصول إلى الحسابات بدلاً من الاعتماد على كلمات المرور أو الرموز.

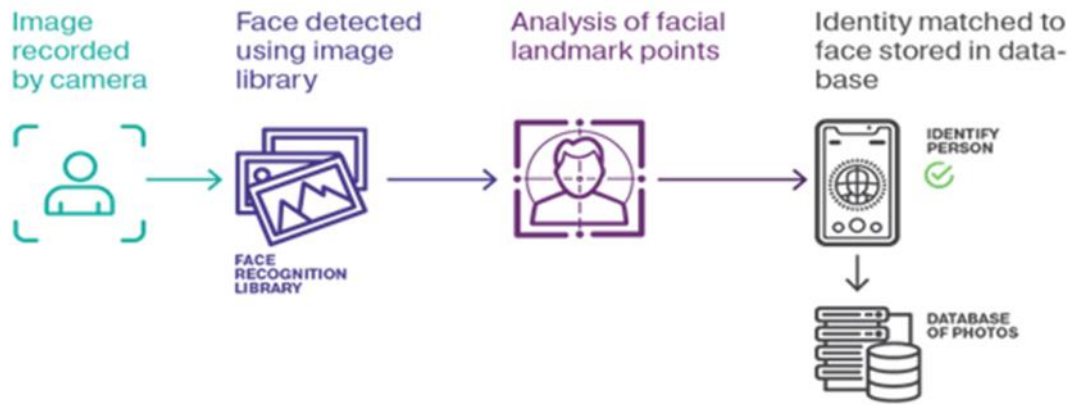
علاوة على ذلك، تُساعد التقنية المتاجر وخبراء التسويق في تخصيص الإعلانات والرسائل التجارية بدقة أكبر، عبر تحليل هوية العملاء وتفضيلاتهم، مما يُعزز تجربة التسوق ويزيد من فعالية الحملات الإعلانية [7].

4-2 كيف تعمل تقنية التعرف على الوجه

في الماضي، اعتمدت أنظمة التعرف على الوجه على تقنيات مثل تقنية فيولا-جونز هار كاسكيد أو مخطط التدرجات الموجهة . لكن التقنية الحديثة تعتمد على نوع متخصص من الشبكات العصبية يُسمى الشبكات العصبية التلافيفية (CNN). وللمطابقة بين قوالب الوجوه، تُعالج هذه الشبكات كل صورة عبر عدة مراحل:

- اكتشاف الوجه : تبدأ العملية بتحديد وجود وجه داخل صورة أو مشهد أوسع. هنا، تُميز التقنية بين ملامح الوجه والخلفية المحيطة، وتُحدد موقعه بدقة داخل الإطار.

- تحليل الوجه : بعد اكتشاف الوجه، تُحلل التقنية ملامحه بناءً على هندسة الوجه، مثل قياس نقاط محددة (تسمى النقاط العقدية) مثل المسافة بين العينين، شكل الفك، وتفاصيل عظام الخد والشفاه والأنف.
- استخراج السمات : من التحليل السابق، تُستخرج السمات البارزة للوجه لإنشاء قالب وجهي (Faceprint) — وهو خريطة رقمية لتفاصيل الوجه الفريدة.
- المقارنة : يُقارن القالب الوجهي مع قاعدة بيانات تحتوي على وجوه مسجلة مسبقًا، باستخدام خوارزميات ذكية تتعامل مع التباين في الإضاءة، تعابير الوجه، والزوايا المختلفة.



(الشكل 2-4): خطوات تقنية التعرف على الوجه.

تُحوّل الشبكات العصبية التلافيفية كل نمط وجهي إلى كود رقمي ، حيث يُعبّر كل قالب عن مجموعة من الأرقام (متجه رقمي). كلما كانت المسافة بين متجهين أصغر، زاد احتمال التطابق بين الوجهين.

تعمل التقنية على النقاط صورة رقمية أو إطارات فيديو تحتوي على وجه، ثم تُحلل بدقة لتحديد النقاط العقدية المهمة في هندسة الوجه (مثل مسافة العينين أو عرض الأنف)، والتي تُستخدم لبناء البصمة الوجهية — التمثيل الرقمي لخصائص الوجه الفريدة.

تستخدم الأنظمة الحديثة خوارزميات متقدمة قادرة على تسجيل أكثر من 80 نقطة عقدية من القالب الوجهي. تُحوّل بيانات هذه النقاط إلى معادلة رياضية تُسمى التوقيع الوجهي ، وهو كود رقمي فريد يختصر ملامح الوجه المخزنة في قاعدة البيانات. عند تحليل صورة جديدة، تُقارن التقنية القالب الوجهي الجديد مع التوقيعات المخزنة باستخدام ذكاء اصطناعي لتحديد التطابق بسرعة ودقة.

يكن سر تطور التقنية في تحسينات التعلم الآلي ، التي تعزز دقة إنشاء القوالب الوجهية ومقارنتها. كلما زادت البيانات التي يعالجها النظام، تتحسن دقته، مما يرسخ دورها في مجالات مثل الأمن، التحقق من الهوية، والتطبيقات الرقمية المتنوعة [7].

3-4 لمحة تاريخية وتطور تقنية التعرف على الوجه

في ستينيات القرن الماضي، بدأ العمل على تطبيقات حاسوبية تهدف إلى قياس وتحديد ملامح الوجه لتمييزها ضمن قواعد بيانات تحتوي على مجموعة من الوجوه. لكن مفهوم التعرف على الوجه كتقنية رسمية بدأ عام 1964 على يد علماء الحاسوب والرياضيات وودي بليدسو ، تشارلز بيسون ، وهيلين تشان وولف . في البداية، استخدموا تحليلاً يدوياً لاستكشاف الإمكانات، لكن جزءاً كبيراً من أبحاثهم لم يُنشر بسبب تمويلها من قبل جهة استخباراتية لم تُكشف هويتها.



(الشكل 3-4): أول من بدأ مفهوم تقنية التعرف على الوجه.

بحلول سبعينيات القرن نفسه، شهدت دقة التقنية تطوراً كبيراً مع إضافة عوامل مثل لون الشعر وشكل الشفاه ومناطق أخرى مميزة إلى عملية التحليل. في العقود التالية، زاد الاعتماد على الجبر الخطي لتحسين دقة النظام. وُصلت تقنية التعرف على الوجه إلى نقطة تحول في عام 2001، عندما استخدمتها أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة لأول مرة لتحديد هويات المشبوهين بين حشود متفرجي مباراة السوبر بول ، لمنع أي اضطرابات أمنية.

أصبحت أنظمة التعرف على الوجه جزءاً أساسياً من الحياة اليومية في العصر الرقمي. تُعد هذه التقنية ثوريةً تُعيد تشكيل قطاعات عديدة، بدءاً من الأمن والمالية وصولاً إلى التجزئة والترفيه. قدرتها على التحقق من الهويات بسرعة ودقة أنهت الاعتماد على كلمات المرور أو الهويات التقليدية، وفتحت الباب أمام تجارب مستخدمين مخصصة.

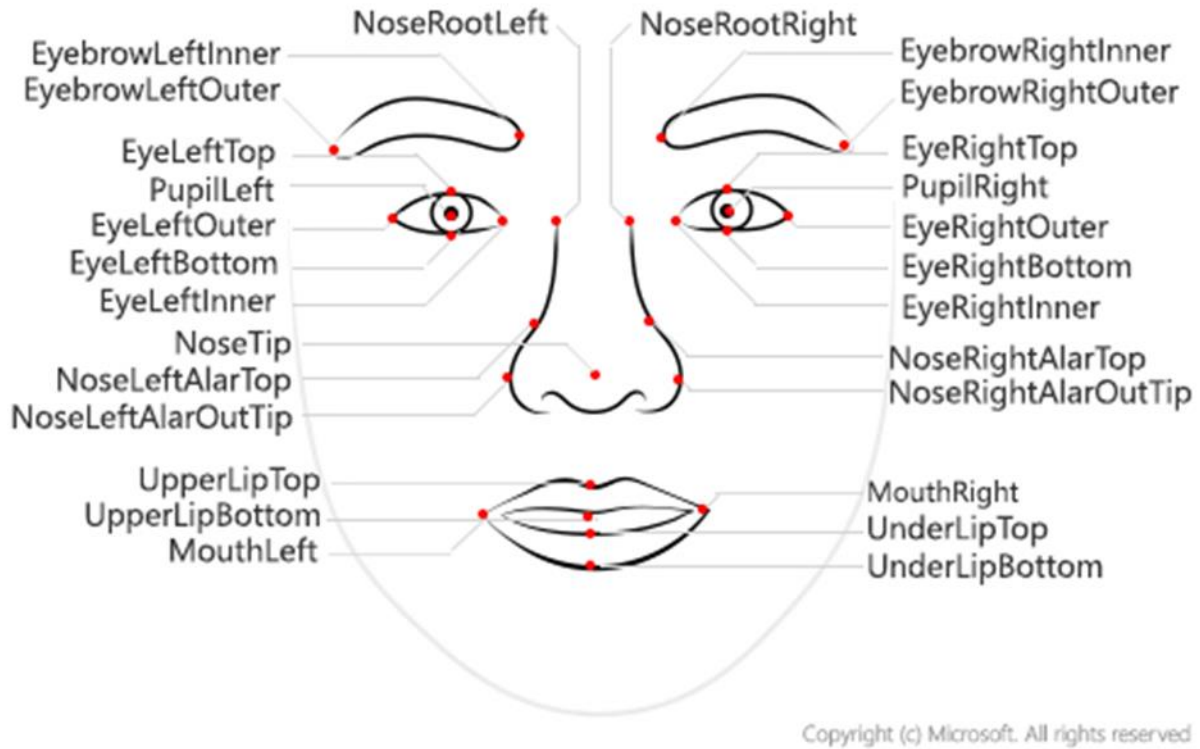
في عالم الأعمال، سهلت التقنية العمليات عبر تمكين الدخول الآمن إلى المنشآت دون مفاتيح، وتسريع عمليات التحقق من الهوية، مما وفر الوقت وقلل الاختناقات. في قطاعات خدمة العملاء، عززت التفاعل عبر تخصيص الخدمات والتسويق الذكي، مما زاد ولاء العملاء.

مع التحول الرقمي، أصبحت التقنية حجر أساس في منصات الإنترنت لإدارة الهويات الرقمية ومكافحة الاحتيال. انتشارها في الأجهزة اليومية مثل الهواتف الذكية حول الأمن البيومترى إلى معيار أساسي في عالم التكنولوجيا، معززاً معايير الخصوصية وحماية البيانات.

تتيح مرونة التقنية وقدرتها على التوسع تطبيقات لا حصر لها عبر الصناعات: من تحسين تجربة التسوق عبر إعلانات موجهة، إلى تعزيز أمن الحدود عبر أنظمة مراقبة متقدمة. هكذا، يقف التعرف على الوجه كركيزة للابتكار، يقودنا نحو مستقبل رقمي أكثر أماناً وتخصيصاً [7].

4-4 التكنولوجيا الأساسية ودقة التعرف على الوجه

تعتمد تقنية التعرف على الوجه على قدرتها الفائقة في تمييز الوجوه الفردية من خلال معالجة الصور أو مقاطع الفيديو، مما يجعلها أداة مثالية لتطبيقات مثل أنظمة أخذ الحضور. تبدأ العملية باكتشاف الوجه في الإطار المرصود، حيث يعمل النظام على تحديد موقع الوجه وتمييزه عن الخلفية المحيطة. بعد ذلك، يُحلل النظام السمات المميزة للوجه، مثل المسافات بين العينين وشكل الفك وتفاصيل عظام الخدود والأنف، والتي تُعتبر علامات فريدة لكل فرد. هذه السمات تُستخرج لبناء ما يُعرف بـ "البصمة الوجهية"، وهي تمثيل رقمي دقيق للخصائص الفريدة للوجه، تخزن في قاعدة بيانات خاصة. عند استخدام النظام لاحقاً، تُقارن البصمة المستخرجة من الصورة أو الفيديو المباشر مع البيانات المخزنة، لتحديد الهوية وتسجيل الحضور تلقائياً.



(الشكل 4-4): سمات الوجه الأساسية التي تعتمد عليها تقنيات التعرف على الوجه.

في سياق نظام أخذ الحضور بالبصمة الوجهية، تُسهم هذه التقنية في أتمتة العملية بشكل كامل، حيث تُسجل الحضور فوراً دون تدخل بشري، وتقلل الأخطاء الناتجة عن الطرق التقليدية مثل استخدام البطاقات أو السجلات الورقية. كما تضمن الأمان عبر التحقق من السمات الحيوية الفريدة لكل فرد، مما يمنع انتحال الهوية. بهذه الآلية، تصبح تقنية التعرف على الوجه حلاً ذكياً وفعالاً لإدارة الحضور في المؤسسات أو البيئات الأكاديمية، مع توفير دقة عالية وسرعة في الأداء [7].

4-4-1 التكنولوجيا الأساسية

- الذكاء الاصطناعي (AI): يُعتبر الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق، القلب النابض لأنظمة التعرف على الوجه الحديثة. تسمح هذه الخوارزميات للنظام بتعلم كميات هائلة من البيانات وتحسين أدائه مع مرور الوقت.
- الرؤية الحاسوبية: تُعنى هذه التقنية بكيفية تمكين الحواسيب من فهم الصور ومقاطع الفيديو رقمياً، عبر استخراج المعلومات المفيدة تلقائياً وتحليلها من صورة واحدة أو سلسلة صور.
- التحليل البيومتري: يركز على تحليل الخصائص الحيوية الفريدة للوجه، مثل توزيع الأنسجة الجلدية أو شكل العظام، والتي تُستخدم كـ "بصمة وجهية" لربط الهوية بكل فرد.
- الشبكات العصبية: تُستخدم الشبكات العصبية التلافيفية (CNNs) بشكل خاص في مهام تمييز الصور، وهي ضرورية لمرحلة استخراج السمات في أنظمة التعرف على الوجه.

4-4-2 دقة تقنية التعرف على الوجه

على مر السنوات، شهدت تقنية التعرف على الوجه تحسناً ملحوظاً في الدقة، حتى باتت اليوم أقرب إلى الكمال رغم أنها لا تزال أقل موثوقية مقارنة بتقنيات مثل بصمة الإصبع أو قزحية العين. هذا التقدم يعود بشكل أساسي إلى تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً الشبكات العصبية التلافيفية، التي باتت

قادرة على استيعاب كميات هائلة من البيانات وتعلم التفاصيل الدقيقة للوجوه. ومع ذلك، لا تزال التقنية تواجه تحديين رئيسيين: الإيجابية الخاطئة، حيث يخطئ النظام في تشخيص شخصين مختلفين كشخص واحد، والسلبية الخاطئة، حيث يفشل في التعرف على نفس الشخص في مواقف مختلفة. يكمن التحدي هنا في تحقيق توازن دقيق بين هذين الخطأين، إذ إن تقليل أحدهما قد يؤدي إلى زيادة الآخر، مما يستدعي ضبط عتبات النظام بعناية لضمان الأمان والكفاءة.

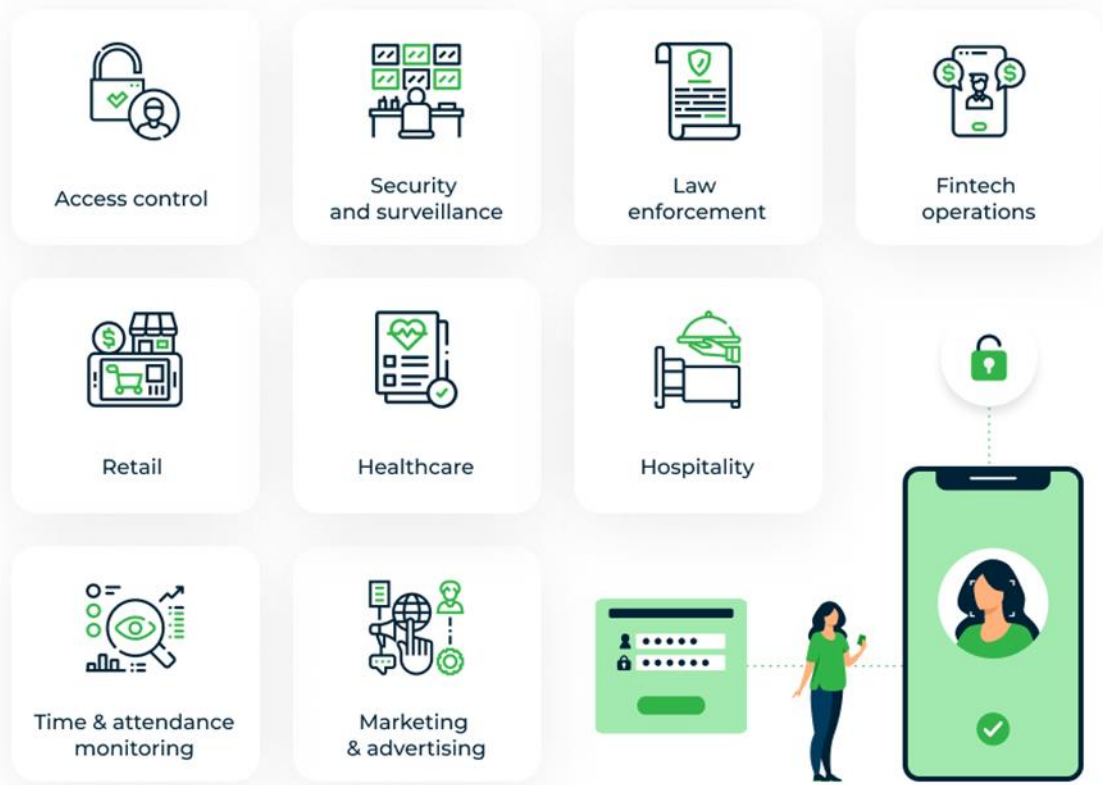
منذ عام 2014، قفزت دقة هذه التقنية قفزات نوعية، حيث انخفض معدل الخطأ من 10% إلى أقل من 1% في غضون ثلاث سنوات فقط. وبين عامي 2018 و2024، استمرت التحسينات في التسارع، مدفوعة بتقنيات التعلم العميق وتحليل البيانات ثلاثية الأبعاد، لتصل الدقة إلى مستويات غير مسبوقة. على سبيل المثال، أظهرت نتائج شركات رائدة مثل Innovatrics أن الأنظمة الحديثة قادرة على التمييز بين الوجوه بدقة تفوق 99%، حتى في ظروف الإضاءة الصعبة أو عند تغيير تعابير الوجه. هذا التطور لا يعزز فقط تطبيقات مثل أنظمة الحضور الذكية، بل يفتح الباب أمام استخدامات أكثر تعقيداً في المستقبل، حيث تصبح الهوية البيومترية أكثر سلاسة وأماناً.

4-5 التطبيقات المتنوعة لتقنية التعرف على الوجه

أصبحت تقنية التعرف على الوجه اليوم جزءاً لا يتجزأ من الحياة العصرية، إذ تُستخدم في مجالات شتى بدءاً من دمج الأفراد في الأنظمة الرقمية وحماية الهويات الشخصية، وصولاً إلى تحديد الهويات في التجمعات الكبيرة. تشمل أبرز استخداماتها: تحديد هوية المشتبه بهم جنائياً عبر مطابقة الوجوه مع قواعد البيانات الأمنية، وتسهيل التكامل الرقمي للعملاء في البنوك أو المنصات الإلكترونية دون الحاجة لوثائق ورقية. كما تُستخدم في التحكم في الوصول إلى المرافق الحيوية عبر التحقق البيومتري، وتعزيز أنظمة المراقبة والأمن في الأماكن العامة.

تُسهّم التقنية أيضًا في منع التزوير الهوياتي من خلال التحقق من السمات الفريدة لكل وجه، وتسجيل الحضور في الفعاليات الكبرى بدقة وسرعة. في المطارات، تُسرّع الإجراءات التشغيلية مثل التحقق من الهويات أثناء الصعود إلى الطائرات، بينما تُستخدم في القطاع المالي لضمان أمان الخدمات البنكية عبر التأكد من هوية المستخدم. حتى الهواتف الذكية تعتمد على هذه التقنية لفك القفل بسرعة، بينما تستغلها المتاجر في تحليلات التجزئة لفهم سلوك العملاء وتخصيص العروض بناءً على هوياتهم. هكذا، تُعيد هذه التقنية رسم معالم الأمان والتفاعل في العالم الرقمي والواقعي معًا [7].

Facial Recognition Use Cases



(الشكل 5-4): الحالات التي تستخدم فيها تقنية التعرف على الوجه.

الفصل الخامس:

الإجراء العملي

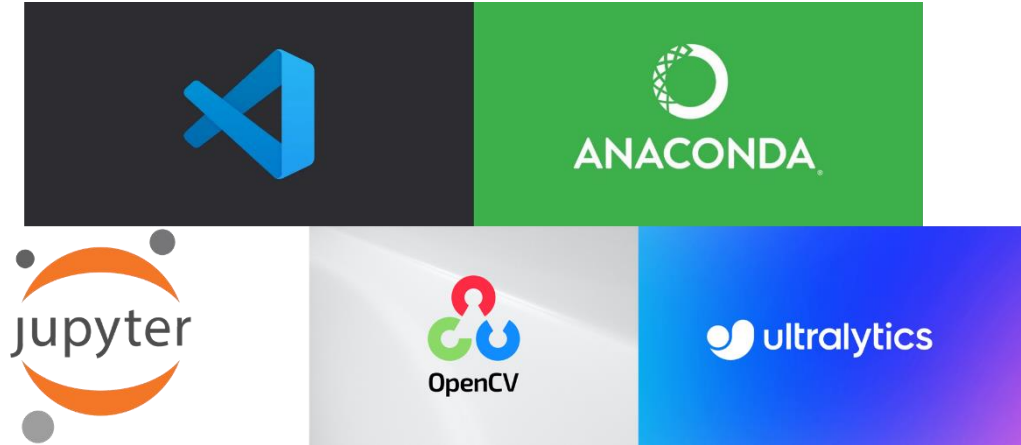
5-1 مقدمة الفصل

يُعد هذا الفصل من الركائز الأساسية في هذه الدراسة، إذ يتناول الجانب التطبيقي من خلال عرض المتطلبات البرمجية والبيئية التي يقوم عليها التنفيذ العملي، بالإضافة إلى استعراض الأدوات والمكتبات المعتمدة في بناء النظام. ويهدف الفصل إلى تقديم عرض منهجي متكامل لمراحل العمل، بدءاً من تهيئة بيئة التطوير وتوضيح المكونات الأساسية، مروراً بعرض المخطط الخوارزمي الذي يوضح تسلسل الإجراءات والآليات المستخدمة، وصولاً إلى التنفيذ الفعلي للنظام واختباره في بيئات متنوعة للتحقق من دقته وكفاءته. كما يبرز هذا الفصل العلاقة المباشرة بين الجوانب النظرية التي تم تناولها في الفصول السابقة والتطبيقات العملية التي تجسدها، بما يعكس فاعلية المنهجية المتبعة في معالجة أوجه القصور في الأساليب التقليدية. ويُختتم الفصل بطرح النتائج المحققة ومناقشة الآفاق المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تطوير النظام وتعزيز قابليته للتطبيق في سياقات أوسع وأكثر شمولية.

5-2 المتطلبات البرمجية والبيئية

في هذا الجزء من الإجراء العملي تم الاعتماد على بيئة Anaconda لما توفره من مرونة عالية في إدارة الحزم والمكتبات وتسهيل عملية إنشاء بيئات افتراضية مستقلة، الأمر الذي يسمح بتجنب التعارضات بين الإصدارات المختلفة وضمان استقرار بيئة التطوير. كما استخدم محرر Visual Studio Code كأداة رئيسية للبرمجة بفضل ما يقدمه من واجهة منظمة وإضافات متعددة تدعم اللغات والمكتبات العلمية وتوفر ميزات التصحيح والتكامل مع أنظمة التحكم بالنسخ. ولتنفيذ الخوارزميات بشكل تفاعلي، جرى الاعتماد على Jupyter Notebook الذي أتاح إمكانية كتابة الشيفرات وتشغيلها وعرض نتائجها مباشرة مع توثيق كل خطوة بصورة متكاملة، وهو ما ساعد في متابعة مراحل التطوير وتوضيح تفاصيل التنفيذ. أما من حيث المكتبات العملية، فقد كانت OpenCV الخيار الأساسي لمعالجة الصور والتعامل مع مهام

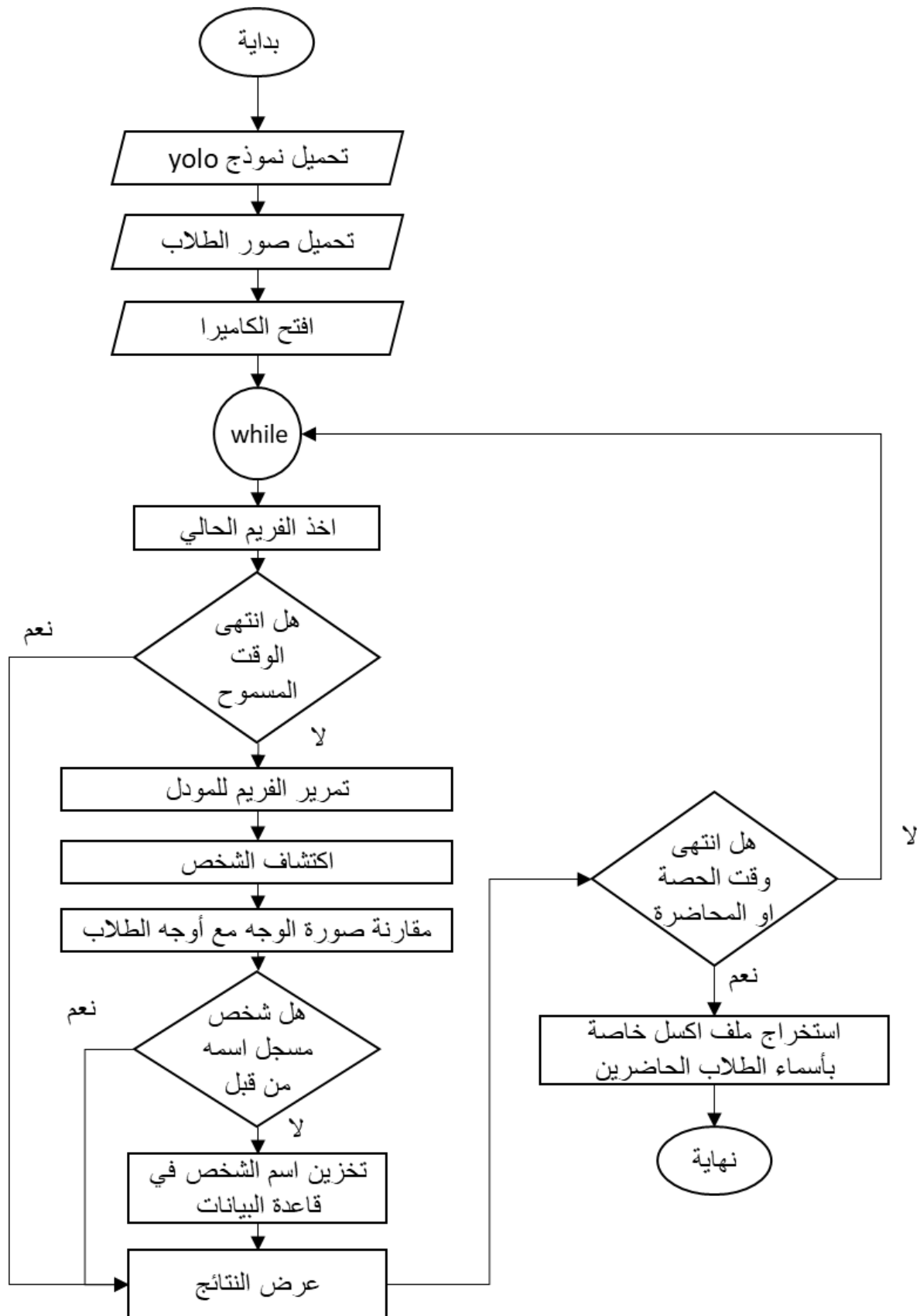
الرؤية الحاسوبية، في حين استُخدمت مكتبة Ultralytics التي تدعم إصدارات YOLO الحديثة لتطبيق خوارزميات الكشف عن الوجوه والتعامل مع البيانات البصرية في الزمن الحقيقي بكفاءة. لقد أتاح التكامل بين هذه البيئات والمكتبات توفير إطار عمل عملي متكامل سهّل عملية الانتقال من مرحلة التصميم إلى التنفيذ المباشر للنظام.



(الشكل 5-1): المكتبات والبيئات البرمجية.

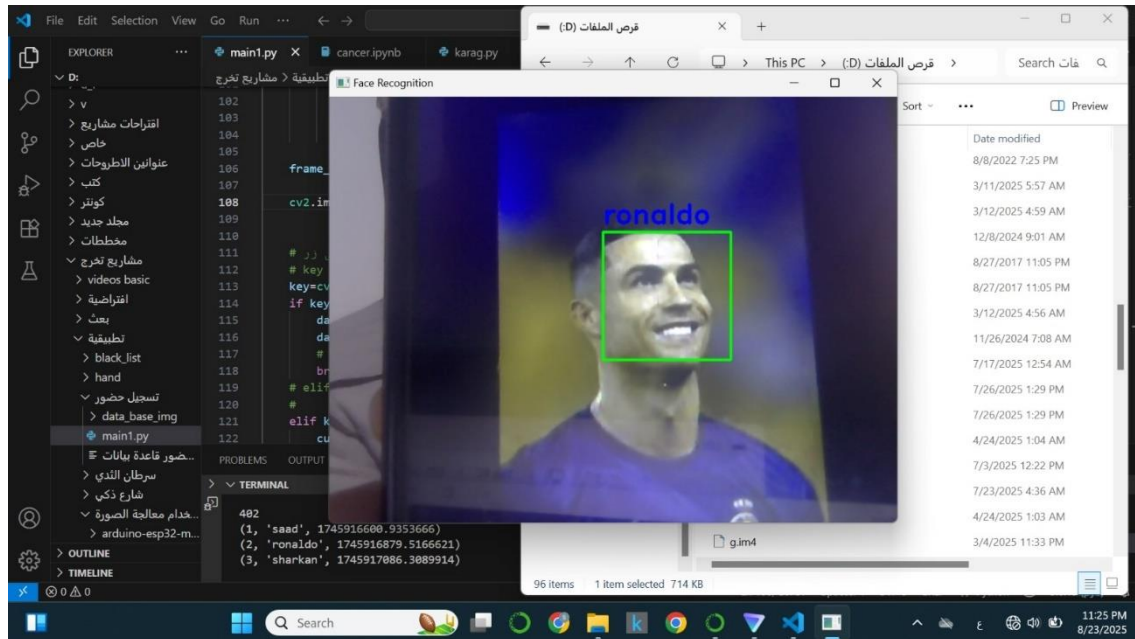
5-3 مخطط خوارزمية العمل

يوضح المخطط الانسيابي في الشكل (5-2) آلية عمل النظام بدءاً من تحميل نموذج YOLO وصور الطلاب ثم فتح الكاميرا لالتقاط الإطارات بشكل مستمر أثناء الحصة. يتم تمرير كل إطار إلى النموذج لاكتشاف الأشخاص، ومن ثم مقارنة وجوههم بالصور المخزنة مسبقاً للطلاب. في حال التعرف على شخص مسجل من قبل، يُخزّن اسمه في قاعدة البيانات بشكل تلقائي. ومع انتهاء وقت الحصة أو المحاضرة، يُستخرج ملف إكسل يتضمن قائمة بأسماء الطلاب الحاضرين ليُعرض بعد ذلك كإخراج نهائي للنتائج.

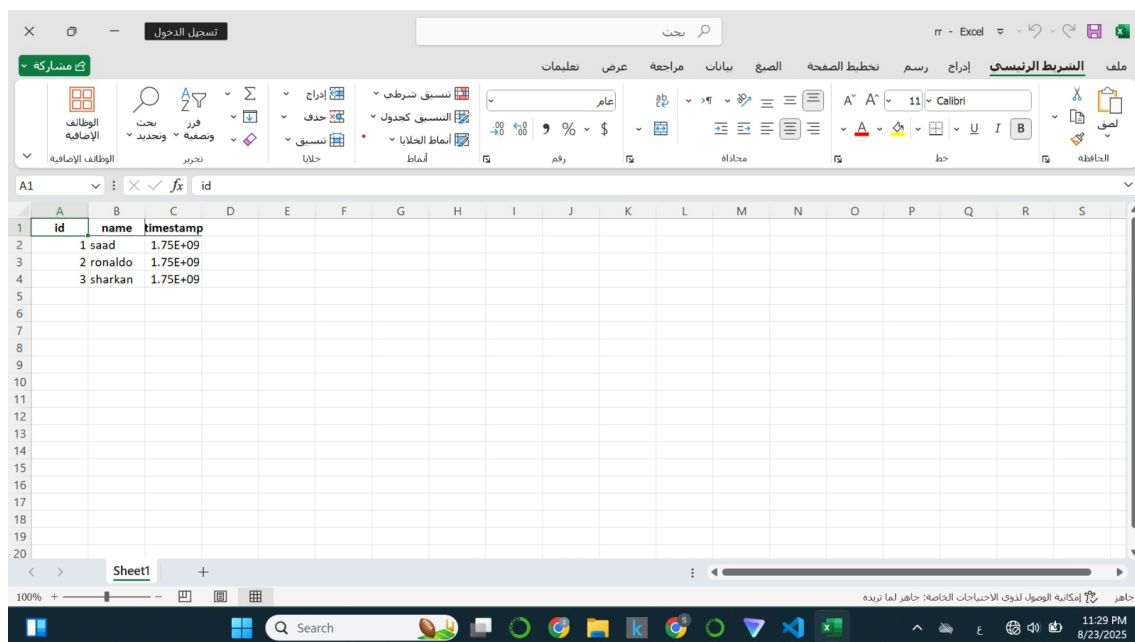


(الشكل 2-5): مخطط خوارزمية العمل.

4-5 التنفيذ



(الشكل 3-5): واجهة النظام أثناء التعرف على الوجه وتسجيل الحضور تلقائيًا.



(الشكل 4-5): قاعدة بيانات Excel توضح أسماء الطلاب وتوقيتات الدخول.

5-5 الآفاق المستقبلية

- تحسين دقة التعرف على الوجه من خلال تدريب النماذج على مجموعات بيانات أوسع وأكثر تنوعاً، بما يقلل من الأخطاء الناتجة عن تغيير الإضاءة أو زوايا تصوير الوجه.
- دمج النظام مع منصات التعليم الإلكتروني بحيث يتم تسجيل الحضور بشكل آلي في الأنظمة التعليمية المعتمدة دون الحاجة إلى إدخال يدوي للبيانات.
- تطوير تطبيق محمول مرتبط بالنظام يسمح للمدرسين والإداريين بالاطلاع على قوائم الحضور مباشرة من هواتفهم الذكية.
- إضافة خاصية التنبيهات بحيث يتم إرسال إشعارات فورية للطلاب المتغيبين أو لإدارة القاعات عند تسجيل حضور غير متوقع.
- توسيع نطاق الاستخدام ليشمل بيانات أخرى مثل الشركات أو المؤتمرات أو المؤسسات الحكومية بهدف أتمتة عمليات تسجيل الدخول والخروج.
- تعزيز مستوى الأمان عبر الجمع بين تقنيات التعرف على الوجه وطرق تحقق إضافية مثل بطاقات الهوية أو التحقق بالبصمة.
- تحليل بيانات الحضور واستخراج تقارير إحصائية تساعد في تقييم التزام الطلاب، ودراسة العلاقة بين الحضور والمستوى الأكاديمي.

6-5 الخاتمة

في ختام هذه المذكرة، يمكن القول إن الدراسة قد جمعت بين الجانب النظري والتطبيقي من أجل بناء نظام حديث يعتمد على تقنيات التعرف على الوجه لتسجيل الحضور بشكل آلي وفعل. فمن خلال استعراض الأسس العلمية المتعلقة بمعالجة الصور والرؤية الحاسوبية، ثم الانتقال إلى التنفيذ العملي

باستخدام بيانات عمل متخصصة ومكتبات برمجية متقدمة، تبين أن هذا النظام قادر على تجاوز الكثير من العقبات التي تفرضها الطرق التقليدية، سواء من حيث الدقة أو السرعة أو تقليل الجهد البشري. وقد أظهرت النتائج المحققة أن الحل المقترح ليس فقط قابلاً للتطبيق في السياق الأكاديمي، بل يمكن تطويره ليقدم مجالات متعددة في المستقبل. وبذلك، فإن هذه التجربة تمثل خطوة أولى نحو الاستفادة المثلى من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الممارسات اليومية داخل المؤسسات التعليمية وغيرها، مع فتح المجال أمام أبحاث وتطويرات لاحقة تعزز من كفاءته وواقعيته.

المراجع

[1] Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.

[2] Al-Harbi, K. M. (2018). Challenges and Opportunities in Attendance Management Systems: A Review of Traditional and Modern Approaches. Journal of Educational Technology Systems, 47(3), 245–260.

[3] Oladele, K. G., Iseh, E. J., Oladele, J. O., & Bhaladhare, P. R. (2024). AI-based face recognition attendance system. International Journal of Innovative Research in Mechanical, Production and Materials Science (IJIRMPS), 12(2).

[4] HR-System.AI. (n.d.). إدارة الحضور والانصراف بالذكاء الاصطناعي [Attendance and departure management with artificial intelligence]. HR-System.AI. <https://hr-system.ai/topics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A>

[5] Lateef, A. S., & Kamil, M. Y. (2023). Facial recognition technology-based attendance management system application in smart classroom. Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics, 2 (3), 1–12.

[6] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 779–788.

[7] Innovatrics. (n.d.). Facial recognition technology. <https://www.innovatrics.com/facial-recognition-technology/>